NETWORKING

Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico.

Una aproximación técnico-didáctica desde la capa física hasta las arquitecturas modernas (Zero Trust, SASE, SD-WAN), VPN, monitoreo y herramientas Linux.

Edición 1, 2026.

Guillermo Castillo - SecOpsMX

15 TEMAS

LABORATORIOS PRÁCTICOS

NETWORKING

Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico.

Una aproximación técnico-didáctica desde la capa física hasta las arquitecturas modernas (Zero Trust, SASE, SD-WAN), VPN, monitoreo y herramientas Linux.

Edición 1, 2026.

SecOpsMX. | Guillermo Castillo.



DERECHOS DE AUTOR

NETWORKING — Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico

Autor: Guillermo Castillo
Identidad editorial: SecOpsMX
Edición: 1
Año: 2026

Esta obra se encuentra bajo la licencia:

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Esta licencia permite copiar y redistribuir la obra, siempre que se reconozca la autoría, no se utilice con fines comerciales y no se distribuyan modificaciones o adaptaciones de la obra. Su uso y redistribución están sujetos a los términos establecidos por la licencia.

Aviso legal completo.

Los derechos de autor, las condiciones de licencia, las disposiciones relativas a materiales de terceros, tipografías, software, código, inteligencia artificial, estándares, responsabilidad sobre la información técnica y demás condiciones aplicables se encuentran desarrollados en la sección «Derechos de autor, licencia y aviso legal», incluida al final de esta obra.

LABORATORIO

En este repositorio encontrarás una serie de laboratorios prácticos desarrollados de manera que puedas llevar la teoría a la práctica.

Los ejercicios están diseñados a la par de los temas de la obra, enfocados para trabajar en entornos Linux, Windows o desde cualquier terminal o consola.

Accede escaneando el código QR

Para acceder directamente visita:

https://github.com/asideloko/Networking-Lab

APERTURA

Las redes de computadoras forman parte de prácticamente todos los sistemas tecnológicos actuales, desde el acceso a Internet y las comunicaciones móviles hasta los servicios en la nube y los centros de datos, gran parte de la infraestructura digital moderna depende de la capacidad de transmitir información de forma eficiente y confiable.

NETWORKING - Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico, nace con el propósito de proporcionar una comprensión sólida de los fundamentos que hacen posible dicha comunicación. Más que centrarse en herramientas, fabricantes o tecnologías específicas, esta obra busca explicar los principios que permanecen constantes detrás de cualquier red, independientemente de su tamaño, complejidad o evolución tecnológica. El contenido ha sido organizado siguiendo una secuencia progresiva de aprendizaje.

Cada tema se apoya en los conocimientos desarrollados anteriormente, permitiendo construir gradualmente una visión integral del funcionamiento de las redes de computadoras. A lo largo del recorrido se estudian las arquitecturas de comunicación, los modelos por capas, el flujo de información entre dispositivos, los mecanismos de encapsulación y los fundamentos físicos que permiten transportar datos a través de distintos medios de transmisión.

Asimismo, se analizan conceptos esenciales como señales, codificación, modulación, ruido, capacidad de transmisión, espectro electromagnético y tecnologías inalámbricas modernas. Estos conocimientos constituyen la base necesaria para comprender posteriormente áreas más avanzadas relacionadas con administración de redes, infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, computación en la nube y ciberseguridad.

La obra está dirigida a estudiantes, entusiastas de la tecnología y profesionales que desean fortalecer sus conocimientos de redes desde una perspectiva estructurada y fundamentada, si bien se recomienda cierta familiaridad previa con conceptos básicos como la noción general de dirección IP, todos los términos son desarrollados y explicados a lo largo de los capítulos.

En caso de requerir apoyo adicional, se invita al lector a consultar la sección de acrónimos, así como el glosario que se integra al final de la obra, con el fin de mantenerse en contexto en todo momento. En conjunto, esta obra pretende servir como una guía de aprendizaje que permita al lector desarrollar una comprensión clara, ordenada y duradera de los principios fundamentales de las redes de computadoras, proporcionando las bases para continuar hacia niveles más especializados de estudio y práctica profesional.

ÍNDICE

DERECHOS DE AUTOR....2
LABORATORIO....3
APERTURA....4
ÍNDICE....6

FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACIÓN....14

1.1 CONCEPTO DE RED DE COMPUTADORAS....15
1.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES....17
1.3 ARQUITECTURAS CLIENTE-SERVIDOR Y DISTRIBUIDAS....20
- Arquitectura cliente-servidor....20
- Arquitecturas distribuidas....23

1.4 FLUJO DE DATOS....25
- Recorrido de los datos....26
- Modelos de comunicación....29

1.5 ENCAPSULACIÓN....30
- Proceso de encapsulación....31
- Desencapsulación....33

TRANSMISIÓN DE DATOS Y CAPA FÍSICA....35

2.1 EL BIT COMO UNIDAD MÍNIMA DE INFORMACIÓN....36
2.2 SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS....37
- Señal digital....37
- Señal analógica....37

2.3 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DE SEÑALES....40
- Bit y símbolo....40
- Codificación....40
- Modulación....42
- QAM....43
- OFDM....43
- Multiplexación....44

2.4 RUIDO Y DEGRADACIÓN DE LA SEÑAL....45
2.5 ANCHO DE BANDA Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN....48
- Ancho de banda analógico (Hz)....48
- Capacidad de canal (b/s)....48

Rendimiento....50
Latencia....50
Jitter....51
2.6 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS....52
Cable de par trenzado....52
Cable coaxial....53
Fibra óptica....54
2.7 MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS....54
2.8 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO EN REDES....56
2.9 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN....57
Banda de 2.4 GHz....58
Banda de 5 GHz....58
Banda de 6 GHz....59
2.10 CÁLCULO BÁSICO DE TIEMPOS DE TRANSMISIÓN....60
Conversión de unidades....61

COMPONENTES DE UNA RED....62

3.1 DISPOSITIVOS FINALES....63
Características principales....63
3.2 DISPOSITIVOS INTERMEDIOS....65
Funciones....65
Dispositivos adicionales en redes modernas....66
3.3 INTERFACES DE RED (NIC)....67
Optimizaciones de NIC modernas....69
3.4 UNIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN....70
Capa de enlace....72
3.5 INFRAESTRUCTURA FÍSICA....73
Estándares de cableado estructurado....75
3.6 COMUNICACIÓN EN LA RED....76
Flujo de comunicación en una red de datos....76

DIRECCIONAMIENTO IP Y SUBREDES....78

4.1 IPv4 ESTRUCTURA DE 32 BITS....79
Parte de red....79
Parte de *host*....79
4.2 BINARIO Y DECIMAL....81
4.3 SUBNETTING Y SEGMENTACIÓN LÓGICA....83
Objetivos de la segmentación lógica....83
Proceso del subnetting....84
4.4 CIDR Y VLSM....85
4.5 IPv6 ESTRUCTURA DE 128 BITS....86
Características principales de IPv6....88
4.6 NOTACIÓN HEXADECIMAL IPv6....88
Reglas básicas de la notación:....89
4.7 AUTOCONFIGURACIÓN IPv6....89
Autoconfiguración sin estado (SLAAC)....90
DHCPv6....91
4.8 RELACIÓN REDES-SUBREDES-HOST....92
Fórmulas clave....93
Beneficios de la organización jerárquica....94

CONMUTACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE RED 95

5.1 SWITCHING Y DIRECCIONES MAC 96
MAC 96
Switching 97
Características técnicas del *switching* 97
Proceso del *Switching* 98
5.2 VLAN 99
Características fundamentales de las VLAN 100
Tipos de VLAN según su propósito 101
Implementación de VLAN en Linux 102
5.3 TRUNKING IEEE 802.1Q 104
5.4 STP Y RSTP 107
Estados y Timers de STP (IEEE 802.1D) 108
Tiempo de convergencia de STP 109
RSTP 110
5.5 DOMINIOS DE BROADCAST 112
Características de los dominios de broadcast 112
Segmentación de dominios de broadcast 112
Dominios de broadcast y de colisión 113

ENRUTAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED 115

6.1 PRINCIPIOS DE ENRUTAMIENTO 116
Conceptos fundamentales en el enrutamiento 117
6.2 RUTAS ESTÁTICAS 118
Características de las rutas estáticas 119
Ruta por defecto estática 119
6.3 RUTAS DINÁMICAS 121
Clasificación según su alcance 121
Según su forma de operar 122
Ventajas del enrutamiento dinámico 123
6.4 OSPF 123
6.5 BGP 127
Características fundamentales de BGP 128
Uso típico de BGP 129
6.6 TABLA DE ENRUTAMIENTO 130
Proceso de búsqueda 131
Formas de poblar la tabla 133
6.7 *GATEWAY* 134
Funcionamiento 135
6.8 GRE 135
Caracteristicas técnicas 136
Funcionamiento de un túnel GRE 137

PROTOCOLOS Y SERVICIOS DE RED 140

7.1 TCP/UDP 141
7.2 MSS 143
7.3 HTTP, HTTPS, FTP y SMTP 145
HTTP 145
HTTPS 146
FTP 146

SMTP....146
7.4 DNS....147
Funcionamiento de una resolución DNS típica....147
7.5 DHCP....149
Métodos de asignación....150
Funcionamiento detallado....150
7.6 NAT/PAT....152
Tipos de NAT....152
Funcionamiento de PAT....153
7.7 IGMP....153
Funcionamiento básico....154
7.8 INSPECCIÓN IGMP....154
Funcionamiento del IGMP *snooping*....155

SEGURIDAD EN REDES....156
8.1 PRINCIPIOS DE SEGURIDAD (TRÍADA CIA)....157
Confidencialidad....157
Integridad....157
Disponibilidad....158
8.2 FIREWALLS....159
8.3 DMZ....162
Variantes de DMZ....163
8.4 ACL's....164
Tipos de ACLs....164
Consideraciones de diseño de ACL....165
Aplicación de ACLs....165
8.5 CRIPTOGRAFÍA....166
TLS....166
Funcionamiento resumido de una sesión TLS....167
SSH....168
Usos típicos....169
8.6 IPSEC....169
Componentes de IPsec....170
Fases de IPsec (IKEv2)....170
8.7 AMENAZAS DE RED....171
Clasificación de amenazas según su naturaleza....171
8.8 SEGURIDAD EN CAPAS....173
Capas típicas en una red empresarial....173

VPN Y TUNELIZACIÓN....175
9.1 GRE EN CONTEXTO VPN....176
9.2 IPSEC....179
9.3 SSL VPN....182
Características técnicas....183
9.4 OPENVPN....184
Modos de operación....185
Protocolos de transporte....185
9.5 WIREGUARD....186
Características técnicas....187
9.6 VPN SITIO A SITIO....189

Componentes principales....190
9.7 VPN DE ACCESO REMOTO....191
Componentes principales....191
Control del flujo de tráfico....192
9.8 COMPARACIÓN ENTRE IPSEC Y SSL VPN....194
Comparación general....196

INFRAESTRUCTURA WAN Y CORE....197

10.1 MPLS....198
Componentes principales....198
Operaciones fundamentales....199
Protocolos asociados....200
10.2 SD-WAN....200
Características principales....201
Componentes de una arquitectura SD-WAN....202
10.3 MPLS Y SD-WAN....203
Modelo operativo....203
Casos de uso....205
10.4 BACKBONE DE RED....206
Topologías habituales....206
Características principales....206
Tecnologías utilizadas....208
10.5 *PEERING*....209
Tipos de *peering*....209
Relación entre peering y tránsito....210
10.6 MIGRACIÓN DE MPLS HACIA SD-WAN....211
Fase 1. Evaluación y planificación....211
Fase 2. Implementación híbrida....212
Fase 3. Migración gradual de aplicaciones....212
Fase 4. Optimización y consolidación....213
Fase 5. Operación continua....213
Desafíos habituales....213
Arquitectura híbrida de referencia....215

ARQUITECTURA DE RED EMPRESARIAL....216

11.1 TOPOLOGÍAS DE RED....217
11.2 DIAGRAMAS DE RED....220
Diagrama físico....220
Diagrama lógico....220
Diagrama de arquitectura jerárquica....220
11.3 MODELO JERÁRQUICO....222
Capa de acceso....223
Capa de distribución....223
Capa de núcleo....224
11.4 ALTA DISPONIBILIDAD....226
Principios fundamentales....227
Alta disponibilidad y continuidad operativa....228
11.5 REDUNDANCIA....228
Redundancia de dispositivos....228
Otros niveles de redundancia....229
11.6 SEGMENTACIÓN CORPORATIVA....231

Métodos de segmentación....231
Microsegmentación....233
Beneficios principales....233
11.7 DMZ....234
Arquitectura típica....235
Modelos de implementación....236

ARQUITECTURAS MODERNAS DE RED....237

12.1 CLOUD NETWORKING....238
12.2 ZERO TRUST....239
12.3 ZTNA....240
12.4 SASE....242
12.5 MICROSEGMENTACIÓN....243
12.6 MODERNIZACIÓN DE REDES....245
Telemetría avanzada....246
Herramientas de automatización modernas....246
Virtualización de funciones de red (NFV)....247

MONITOREO Y DIAGNÓSTICO DE REDES....248

13.1 PING, TRACEROUTE Y NSLOOKUP....250
Ping....250
Traceroute (tracert en Windows)....251
nslookup....253
13.2 MTR....254
13.3 WIRESHARK....255
Capacidades....255
13.4 TCPDUMP....256
13.5 IPERF....257
Parámetros....257
Métricas....258
13.6 SIEM....258
Ejemplos de correlación....259

HERRAMIENTAS LINUX....260

14.1 IP / IPROUTE2....261
ip addr....262
ip link....263
ip route....264
ip neigh....265
ip rule....266
Ejemplos prácticos....266
14.2 SS / NETSTAT....267
Uso práctico de ss....268
14.3 *ROUTING* EN LINUX....270
Habilitación de IP *forwarding*....270
Router Linux básico con NAT....271
14.4 NFTABLES / IPTABLES....273
IPTABLES....274
Reglas básicas de *firewall*....275
Traducción de direcciones (NAT)....275

NFTABLES....276
Uso de conjuntos (sets)....278
NAT con nftables....279
Comparación entre iptables y nftables....280
Aplicaciones habituales....280
14.5 DIAGNÓSTICO DE RED EN LINUX....281
ETHTOOL....281
NETCAT....283
Capa física....284
Capa de enlace....285
Capa de red....286
Capa de transporte....287
Capa de aplicación....288
Diagnóstico de rutas....289
Captura y análisis de tráfico....290
Herramientas complementarias....291
Flujo recomendado de *troubleshooting*....293
14.6 SIMULACIÓN DE REDES GNS3 / EVE-NG....293
GNS3....294
Características principales....294
EVE-NG....295
Casos de uso profesionales....296
Selección de plataforma....297

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA INTEGRAL....298
15.1 CONFIGURACIÓN DE RED BÁSICA....299
Identificación de interfaces....299
Configuración de una dirección IPv4....300
Configuración de la puerta de enlace....301
Tabla de vecinos....302
Verificación progresiva....302
Captura del tráfico....303
Resolución de nombres....303
15.2 SUBNETTING APLICADO — VLSM....304
Segmento A....304
Segmento B....305
Segmento C....305
Segmento D....306
Verificación matemática....306
Verificación con Linux....307
15.3 VLAN REDES LOCALES VIRTUALES....307
Creación de una subinterfaz VLAN....308
Puerto *trunk*....309
Verificación mediante captura....309
Routing entre VLAN....310
15.4 *ROUTING* ENTRE REDES....310
Rutas estáticas....310
Activación del forwarding....311
Prueba del camino....311
Routing dinámico con OSPF....312
Diagnóstico de routing....313
15.5 *FIREWALL* — NFTABLES....313

Firewall básico 313
NAT 316
Verificación 317
Principio de diagnóstico 317
15.6 RED PARCIAL INTEGRADA — DHCP 318
Configuración conceptual 318
Proceso DORA 318
Verificación del cliente 319
Diagnóstico 319
Integración 320
15.7 RED EMPRESARIAL COMPLETA 321
Principio de funcionamiento 321
Configuración conceptual 322
Prueba de *failover* 323
Consideraciones operativas 324
15.8 *TROUBLESHOOTING* REAL 324
CASO DE ESTUDIO 1 325
PMTUD *BLACK HOLE* EN UN TÚNEL 325
CASO DE ESTUDIO 2 328
FALLA DE DNS DESPUÉS DE UN CAMBIO DEL SISTEMA 328
CASO DE ESTUDIO 3 331
AGOTAMIENTO DE LA TABLA DE VECINOS ARP 331
CASO DE ESTUDIO 4 334
ROUTING ASIMÉTRICO 334
PBR, RP_FILTER Y *FIREWALL* CON ESTADO 334
CASO DE ESTUDIO 5 338
SATURACIÓN DE NF_CONNTRACK 338
VALIDACIÓN FINAL DEL LABORATORIO 341
Metodología aplicada en los casos de estudio 345

CONCLUSIÓN 346

GLOSARIO 348

ANEXOS 356

ACRONIMOS 369

SISTEMA GRÁFICO 372
Justificación del sistema gráfico 372

DERECHOS DE AUTOR, LICENCIA Y AVISO LEGAL 375

Tema 1

FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACIÓN

Las redes de computadoras constituyen la infraestructura que permite interconectar dispositivos y transportar información entre sistemas. Su funcionamiento depende de la interacción coordinada entre dispositivos, medios de transmisión y protocolos que establecen las reglas necesarias para intercambiar información de manera interoperable.

Una red puede conectar unos pocos dispositivos en un entorno doméstico o integrar miles de sistemas distribuidos entre instalaciones empresariales, centros de datos y servicios en la nube. Aunque su escala y complejidad varían, todas deben resolver problemas fundamentales relacionados con la representación de los datos, su transporte, el direccionamiento de los sistemas participantes y la entrega de la información a los servicios de destino.

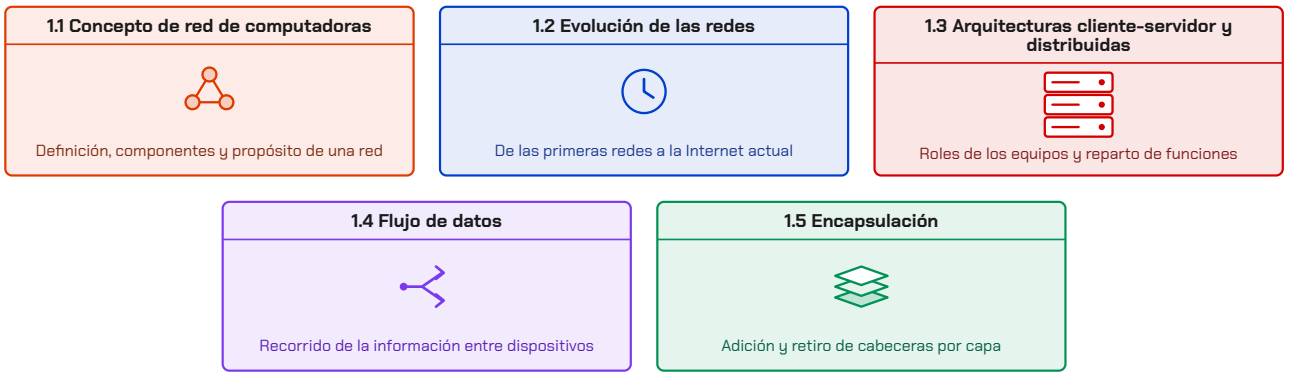


Fig. 1.1. Mapa del Tema 1.

1.1 CONCEPTO DE RED DE COMPUTADORAS

La comunicación entre dispositivos informáticos permite intercambiar información, compartir recursos y acceder a servicios que no necesariamente se encuentran en el mismo equipo. Para hacerlo posible, los sistemas deben disponer de medios que transporten los datos y de reglas que permitan interpretar y coordinar el intercambio.

Desde una perspectiva técnica, una red de computadoras es un conjunto de dispositivos interconectados que intercambian información mediante enlaces y protocolos de comunicación. Estos dispositivos pueden incluir computadoras personales, servidores, impresoras, equipos de comunicaciones y sistemas especializados, entre otros.

La interconexión física o lógica no garantiza por sí sola una comunicación funcional. Los sistemas participantes deben utilizar tecnologías compatibles o mecanismos que permitan interoperar, disponer de una ruta de comunicación adecuada y aplicar las reglas necesarias para que la información pueda llegar a su destino y ser procesada correctamente.

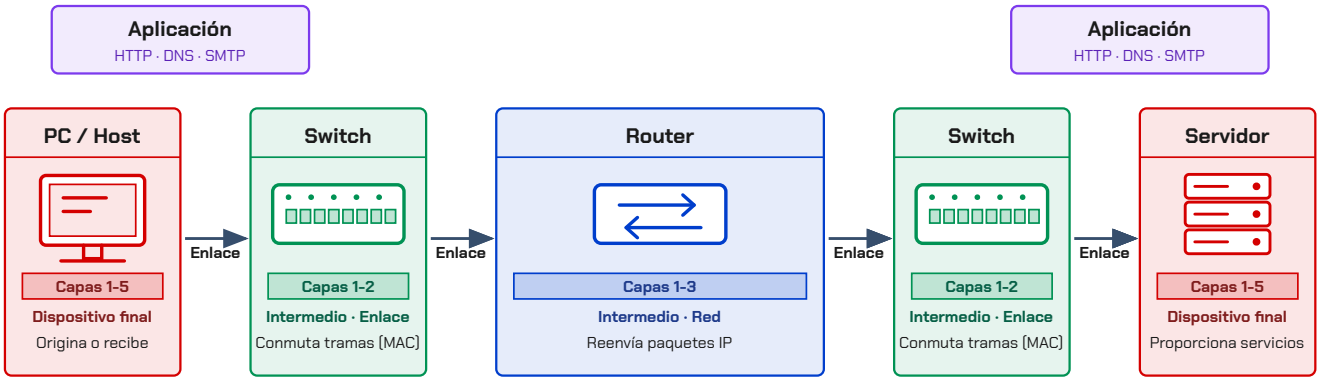


Fig. 1.2. Comunicación entre equipo y servidor a través de dos switches y un router.

Como simplificación introductoria, el funcionamiento de una red puede analizarse a partir de tres componentes fundamentales: dispositivos, medios de transmisión y protocolos. Esta clasificación facilita la comprensión inicial, aunque una descripción completa de la arquitectura de red también debe considerar aspectos como el direccionamiento, la topología, los servicios, la administración y los mecanismos de seguridad. Los dispositivos originan, reciben, procesan o encaminan información.

Según su función, pueden actuar como extremos de la comunicación o como elementos intermedios de la infraestructura. Los medios y enlaces de transmisión proporcionan el soporte por el que circulan las señales. Pueden utilizar cableado de cobre, fibra óptica o tecnologías inalámbricas, entre otros medios. Los protocolos establecen las reglas para el intercambio de información.

Estas reglas pueden definir el formato de los mensajes, el direccionamiento, la detección de errores, la coordinación de la comunicación y otras funciones necesarias para que los sistemas intercambien datos de manera compatible.

Componente	Descripción	Ejemplos
Dispositivos finales	Originan o reciben información para utilizar aplicaciones o servicios.	Computadoras, servidores, teléfonos, impresoras y dispositivos IoT.
Dispositivos intermediarios	Conectan segmentos y procesan o reenvían tráfico según su función.	Switches, routers, puntos de acceso y firewalls.
Medios de transmisión	Transportan las señales que representan la información; pueden ser guiados o no guiados.	Par trenzado, cable coaxial, fibra óptica y ondas de radio.
Protocolos	Definen reglas, formatos y procedimientos para el intercambio de información.	Ethernet, IP, TCP, UDP, DNS y HTTP.
Direcciones e identificadores	Identifican interfaces, sistemas y puntos de comunicación según el protocolo correspondiente.	Direcciones MAC, direcciones IPv4/IPv6 y puertos TCP/UDP.
Servicios de infraestructura	Proporcionan funciones de soporte necesarias para la operación de la red.	DNS, DHCP y NTP.

Tabla 1.1. Componentes de una red.

Estos componentes trabajan de forma coordinada. Los dispositivos procesan la información conforme a los protocolos implementados; los enlaces permiten transportar las señales; y los protocolos determinan cómo se construyen, interpretan y gestionan los datos intercambiados. La Tabla 1.1 resume los componentes de una red y sus funciones.

Los dispositivos de una red pueden desempeñar funciones diferentes. Los dispositivos finales originan o reciben información para utilizar una aplicación o un servicio. Los dispositivos intermedios, como switches y routers, intervienen en el transporte del tráfico y procesan la información necesaria para realizar funciones de conmutación,

encaminamiento u otras tareas de infraestructura. La correspondencia entre los modelos OSI y TCP/IP y sus respectivas capas se muestra en la Figura 1.11. Las características de los medios de transmisión también condicionan el funcionamiento de la red. Su capacidad, alcance, susceptibilidad a interferencias y características físicas influyen en el rendimiento y en las condiciones de instalación.

Sin embargo, el comportamiento de una comunicación no depende exclusivamente del medio: también intervienen los protocolos, la configuración, la carga de tráfico y las capacidades de los equipos. La selección y organización de los componentes influyen en el rendimiento, la disponibilidad, la escalabilidad y la seguridad de los servicios que soporta una red.

Por ello, una red debe entenderse como un sistema coordinado en el que la conectividad, el procesamiento y las reglas de comunicación contribuyen conjuntamente al intercambio de información. Comprender estos elementos constituye el punto de partida para analizar la evolución de las redes y las distintas formas en que sus componentes se organizan para transportar datos.

1.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES

La evolución de las redes de computadoras ha estado impulsada por la necesidad de aumentar la velocidad de transmisión, mejorar la confiabilidad de las comunicaciones, ampliar la cobertura y conectar un número creciente de dispositivos. Los primeros sistemas de comunicación entre computadoras se desarrollaron en entornos especializados, con recursos y posibilidades de interconexión limitados en comparación con los actuales.

Posteriormente, los avances en conmutación, transmisión digital, diseño de protocolos y estandarización permitieron construir redes interconectadas de mayor alcance y complejidad. Uno de los antecedentes más importantes de las redes modernas fue ARPANET, una red financiada por la *Advanced Research Projects Agency* (ARPA) del Departamento de Defensa de Estados Unidos y puesta en operación en 1969.

ARPANET fue una de las redes pioneras en la aplicación de la conmutación de paquetes para interconectar sistemas informáticos. Su importancia histórica reside en su contribución al desarrollo de tecnologías y mecanismos de comunicación que influyeron en la evolución de Internet, aunque no representa por sí sola el origen de todas las tecnologías

que conforman las redes actuales. A partir de estos antecedentes, pueden identificarse varios hitos relevantes en la evolución de las redes.

Adopción de TCP/IP

Durante las décadas de 1970 y 1980 se desarrolló y consolidó el conjunto de protocolos TCP/IP, diseñado para permitir la comunicación entre redes con características diferentes. Su arquitectura facilitó la interconexión de sistemas heterogéneos mediante mecanismos comunes de direccionamiento y transporte de información.

El 1 de enero de 1983, ARPANET adoptó oficialmente TCP/IP. Este acontecimiento constituye uno de los hitos fundamentales en la evolución de Internet, ya que consolidó una base común para la comunicación entre redes independientes.

La adopción de TCP/IP facilitó el crecimiento de las redes interconectadas y proporcionó una arquitectura sobre la que posteriormente se expandieron numerosos servicios y aplicaciones.

Expansión de Internet y de la World Wide Web

Durante la década de 1990, Internet experimentó una rápida expansión más allá de los entornos académicos y de investigación. La aparición y popularización de la *World Wide Web* (WWW) facilitó el acceso a información y servicios mediante interfaces orientadas al usuario, apoyadas en tecnologías como HTTP, HTML y los navegadores web.

Es importante distinguir ambos conceptos. Internet es una infraestructura global de redes interconectadas que utiliza el conjunto de protocolos de Internet. La *World Wide Web* es un sistema de información y servicios que funciona sobre Internet.

Otros servicios, como el correo electrónico y diferentes mecanismos de transferencia de archivos, también utilizan Internet sin formar parte de la Web en sentido estricto. La expansión de estos servicios impulsó el crecimiento de las comunicaciones digitales y consolidó Internet como una infraestructura mundial para el intercambio de información.

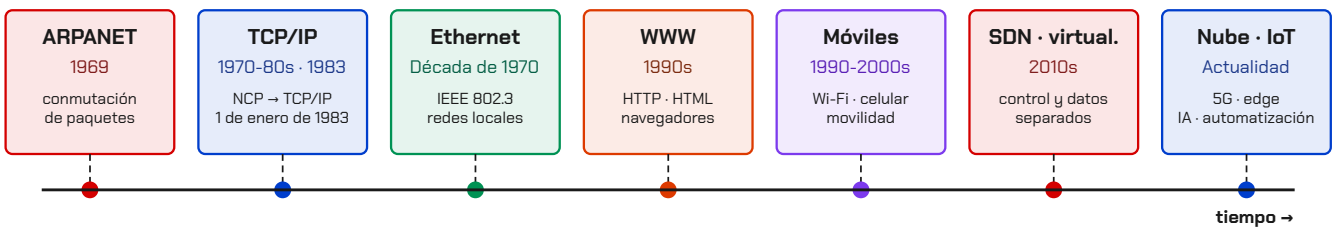


Fig. 1.3. Evolución de las redes de computadoras · hitos principales.

Redes inalámbricas y móviles

Durante las décadas de 1990 y 2000 se amplió la adopción de tecnologías inalámbricas, entre ellas Wi-Fi, basada en la familia de estándares IEEE 802.11, junto con la evolución de las redes celulares.

La conectividad inalámbrica permitió conectar dispositivos sin requerir un cable físico en cada tramo de acceso, lo que favoreció la movilidad de usuarios y equipos. Sin embargo, estas tecnologías no eliminaron la necesidad de infraestructura cableada: los puntos de acceso, las estaciones base y otros componentes suelen conectarse a redes de distribución y transporte mediante enlaces físicos o inalámbricos.

La expansión de estas tecnologías modificó la forma en que los usuarios acceden a las redes y amplió los escenarios de conectividad en hogares, empresas, espacios públicos y dispositivos móviles.

Virtualización y redes definidas por software

Durante la década de 2010 adquirieron mayor importancia la virtualización de redes y las redes definidas por *software* (*Software-Defined Networking, SDN*), especialmente en centros de datos y entornos con necesidades avanzadas de automatización y administración.

La virtualización permite crear representaciones lógicas de recursos de red que no dependen necesariamente de una correspondencia exclusiva con un dispositivo físico. Esto facilita la separación entre los recursos físicos y determinados servicios o configuraciones de red.

SDN promueve una separación funcional entre el plano de control, responsable de determinar cómo debe tratarse el tráfico, y el plano de datos, encargado de aplicar las decisiones de reenvío.

Esta separación permite desarrollar mecanismos de administración y automatización más flexibles, aunque las implementaciones concretas varían y no todas utilizan una arquitectura idéntica. Ambos enfoques contribuyen a adaptar la infraestructura a las necesidades de las aplicaciones, simplificar determinadas tareas de administración y gestionar recursos de red de manera más flexible.

Tendencias actuales

Las redes contemporáneas evolucionan hacia infraestructuras distribuidas, automatizadas y capaces de atender grandes cantidades de dispositivos y tráfico. Esta evolución

responde al crecimiento de los servicios digitales, la movilidad, la distribución geográfica de las aplicaciones y la necesidad de mantener niveles adecuados de rendimiento, disponibilidad y seguridad.

Entre las tendencias relevantes se encuentran la computación en la nube, el Internet de las cosas (IoT), la computación en el borde (*edge computing*), las redes celulares 5G y la automatización mediante herramientas de *software* y técnicas de inteligencia artificial.

Estas tendencias no constituyen una única etapa que sustituya por completo a las tecnologías anteriores. En las infraestructuras reales conviven redes tradicionales, virtualizadas, inalámbricas y basadas en servicios en la nube. Comprender sus fundamentos comunes permite analizar cómo se integran y qué limitaciones deben considerarse en cada entorno.

1.3 ARQUITECTURAS CLIENTE-SERVIDOR Y DISTRIBUIDAS

Las redes permiten que los sistemas intercambien información, pero la forma en que se organizan las funciones de una aplicación determina cómo se solicitan los servicios, dónde se procesan los datos y cómo colaboran los componentes.

Una de las formas más comunes de organizar estas funciones es mediante el modelo cliente-servidor. Otras soluciones distribuyen el procesamiento, los datos o los servicios entre múltiples nodos. Estas organizaciones no son necesariamente excluyentes, porque describen aspectos diferentes de un sistema: los roles de comunicación, la separación funcional y la distribución de recursos.

Arquitectura cliente-servidor

El modelo cliente-servidor describe la relación funcional entre los componentes que solicitan servicios y aquellos que los proporcionan.

- Cliente: dispositivo o proceso que solicita un servicio, recurso u operación.
- Servidor: dispositivo o proceso que recibe solicitudes y proporciona el servicio correspondiente.

Los términos cliente y servidor describen roles dentro de una interacción, no necesariamente equipos físicos independientes. Un mismo sistema puede actuar como cliente en una comunicación y como servidor en otra. Asimismo, un servidor puede atender simultáneamente a múltiples clientes, de acuerdo con sus recursos y los mecanismos utilizados para gestionar las solicitudes.

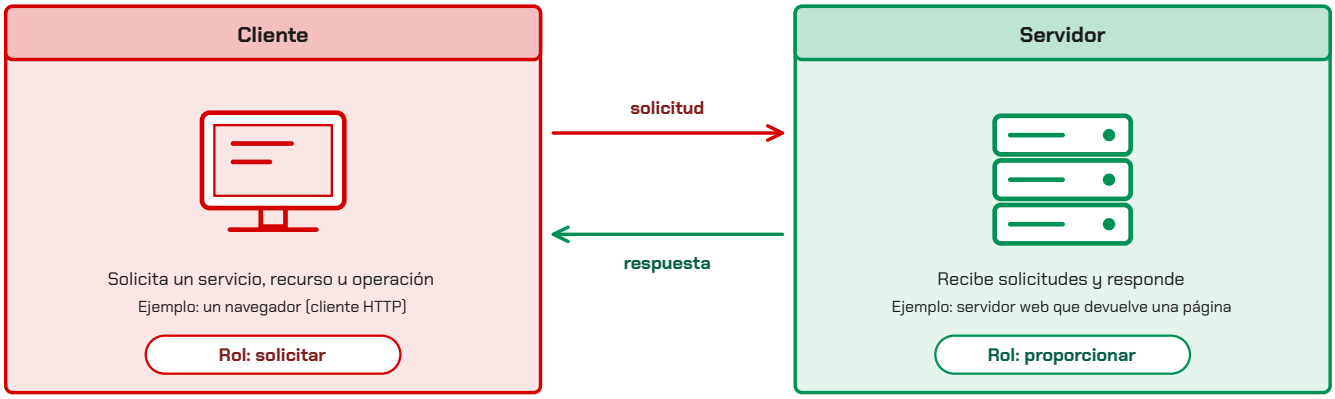


Fig. 1.4. Modelo cliente–servidor · roles dentro de una interacción.

Por ejemplo, cuando un navegador solicita una página web, actúa como cliente HTTP y se comunica con un servidor que procesa la solicitud y devuelve una respuesta. Aunque la comunicación pueda involucrar otros servicios y dispositivos intermedios, la relación entre la solicitud y la respuesta corresponde al modelo cliente-servidor.

La distribución de las funciones de una aplicación puede organizarse mediante diferentes arquitecturas por capas.

Arquitectura de dos capas

La arquitectura de dos capas, también denominada cliente-servidor tradicional en determinados contextos, organiza las funciones principales de una aplicación en dos niveles lógicos que interactúan directamente.

Una distribución habitual sitúa en el cliente la interfaz de usuario y parte de la lógica de la aplicación, mientras que el servidor administra los datos o proporciona servicios compartidos.

Sin embargo, el reparto de responsabilidades depende de la implementación: el término «dos capas» no garantiza que toda la lógica de negocio resida en un único nivel. Este modelo puede resultar adecuado para aplicaciones de alcance limitado, sistemas de escritorio y determinados sistemas heredados.

Su conveniencia depende de factores como el número de clientes, la distribución de la lógica, los requisitos de seguridad, el mantenimiento y la dependencia de los servicios centrales.

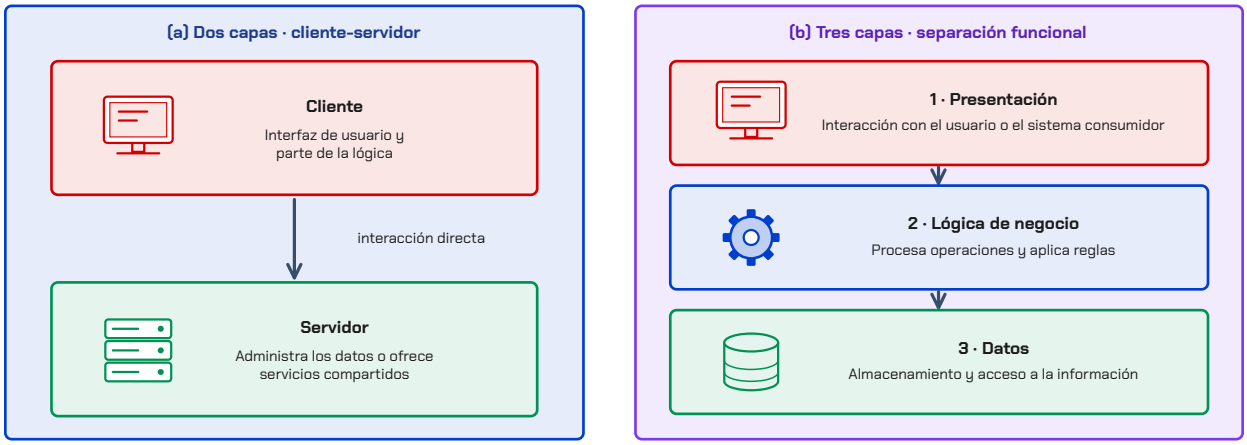


Fig. 1.5. Arquitectura de dos capas y arquitectura de tres capas.

Arquitectura de tres capas

La arquitectura de tres capas separa las funciones principales de una aplicación en tres niveles lógicos:

- Capa de presentación: gestiona la interacción con el usuario o con el sistema que consume el servicio.
- Capa de lógica de negocio: procesa las operaciones de la aplicación y aplica sus reglas funcionales.
- Capa de datos: administra el almacenamiento y el acceso a la información.

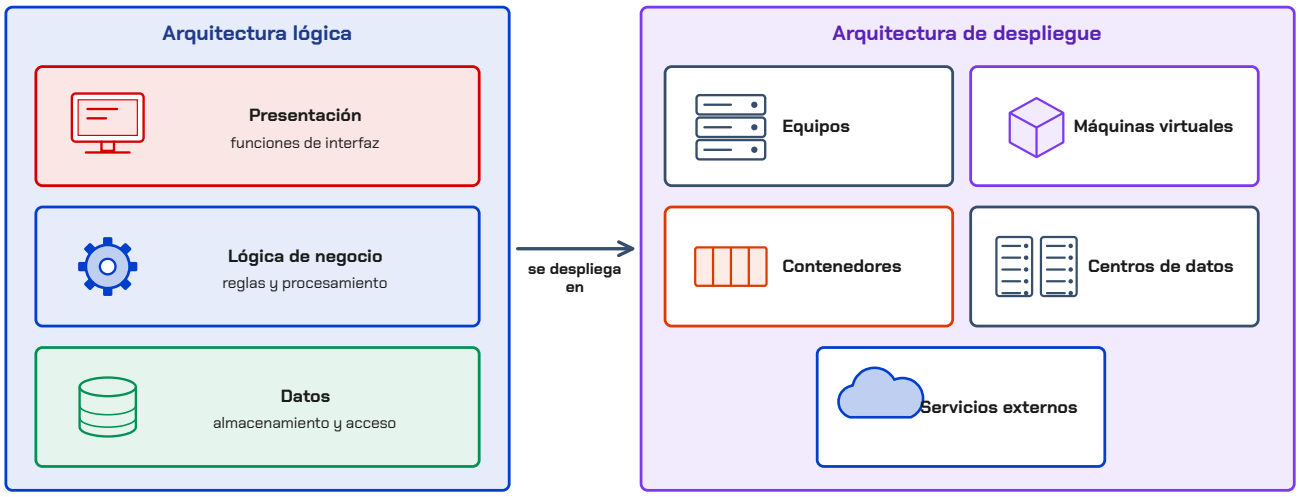


Fig. 1.7. Arquitectura lógica y arquitectura de despliegue.

Esta separación facilita que las responsabilidades se desarrollen, mantengan y modifiquen de manera diferenciada. También permite distribuir las funciones entre distintos sistemas cuando los requisitos de rendimiento, seguridad o administración lo justifican. Las tres capas representan niveles funcionales, no una exigencia de utilizar exactamente tres servidores. Pueden ejecutarse en una misma máquina, distribuirse entre varios equipos o implementarse mediante una combinación de componentes físicos y virtuales.

Arquitectura de N capas (lógica y despliegue)

La arquitectura de N capas amplía el principio de separación funcional mediante la incorporación de niveles lógicos adicionales. Una aplicación puede distinguir, por ejemplo, presentación, servicios o API, lógica de negocio, integración y acceso a datos.

Este enfoque permite delimitar responsabilidades y facilitar el mantenimiento y la evolución de los componentes. Sin embargo, aumentar el número de capas también puede introducir más comunicaciones entre componentes, dependencias operativas y complejidad de despliegue. Por ello, la separación adicional debe responder a necesidades concretas y no considerarse una mejora automática.

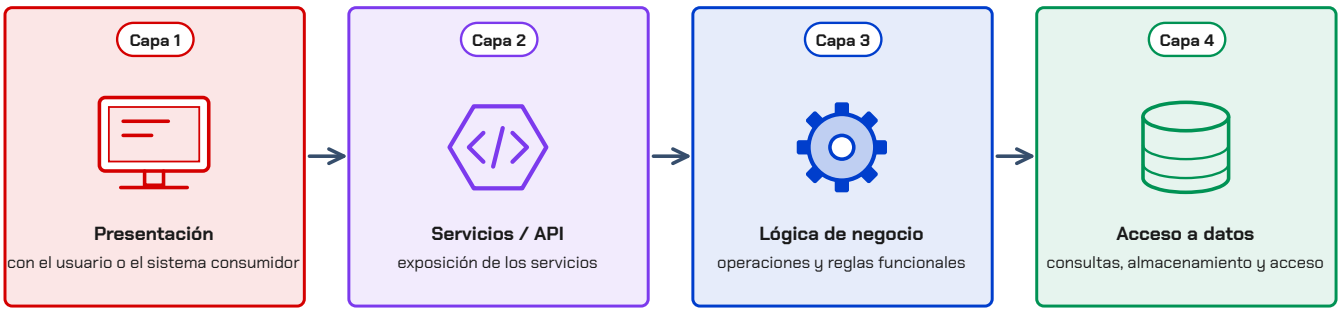


Fig. 1.6. Arquitectura de N capas · separación funcional ampliada.

Es importante distinguir las capas lógicas de los componentes de infraestructura que las soportan. El balanceo de carga, la autenticación centralizada, las cachés, el almacenamiento y la supervisión pueden intervenir en la arquitectura sin constituir necesariamente un nivel funcional adicional.

Arquitecturas distribuidas

En una arquitectura distribuida, el procesamiento, los datos o los servicios se reparten entre múltiples nodos que se comunican mediante una red. Los nodos colaboran para

proporcionar funciones que, desde la perspectiva del usuario, pueden presentarse como un único servicio. La distribución puede responder a distintas necesidades: atender a usuarios situados en diferentes regiones, aumentar la capacidad de procesamiento, repartir la carga, mantener copias de los datos o reducir la dependencia de un único componente.

No obstante, distribuir funciones introduce desafíos relacionados con la latencia, las interrupciones de conectividad, los fallos parciales, la coordinación entre nodos y la consistencia de los datos.

El comportamiento del sistema depende tanto de la lógica de la aplicación como de las condiciones de comunicación y de los mecanismos utilizados para gestionar estos problemas. Una arquitectura distribuida puede emplear relaciones cliente-servidor, comunicación entre pares u otros mecanismos de interacción.

Por ello, cliente-servidor y distribuida no deben considerarse categorías mutuamente excluyentes: el primero describe principalmente los roles de una interacción, mientras que el segundo describe la distribución de funciones o recursos entre varios nodos.

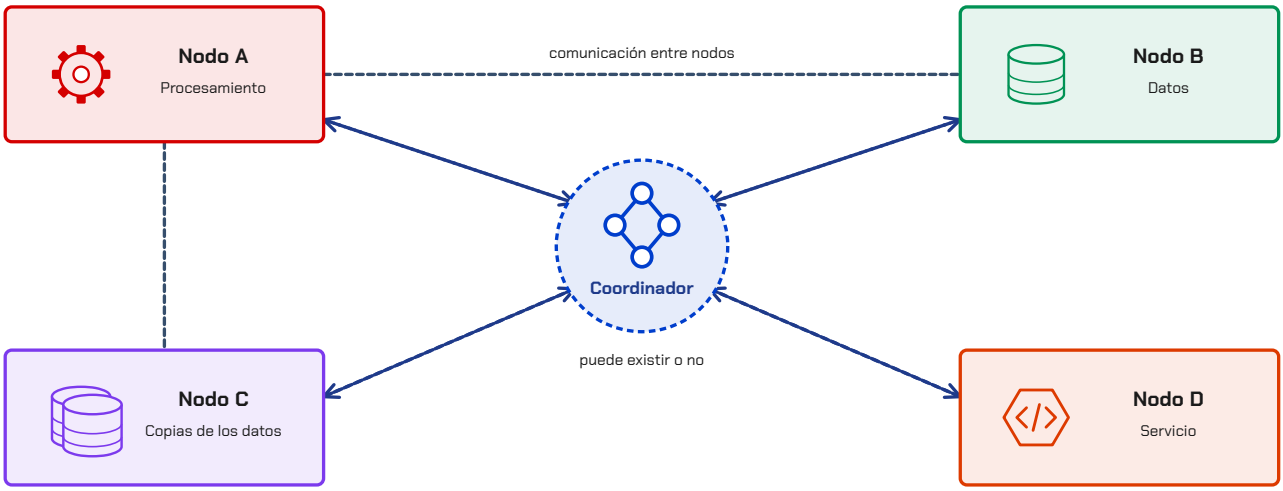


Fig. 1.8. Arquitectura distribuida · nodos que colaboran mediante la red.

Las funciones del sistema no dependen necesariamente de un único equipo. Diferentes nodos pueden colaborar para proporcionar servicios, procesar información, almacenar datos y realizar otras operaciones. La forma en que se reparten estas responsabilidades depende de los requisitos funcionales y operativos del sistema.

La elección de una arquitectura depende de factores como el número de usuarios, la distribución de los recursos, la disponibilidad requerida, la consistencia de los datos, la latencia, la escalabilidad y los costos de implementación y mantenimiento.

Tipo	Estructura	Características	Casos de uso
Dos capas	Cliente – servidor	El cliente interactúa directamente con el servidor; parte de la lógica de aplicación puede residir en el cliente.	Aplicaciones de escritorio y sistemas cliente-servidor tradicionales.
Tres capas	Presentación – lógica – datos	Separa la interfaz, el procesamiento de las reglas de negocio y el acceso a los datos.	Aplicaciones web y sistemas empresariales.
N capas	Cuatro o más niveles funcionales	Distribuye responsabilidades entre servicios o componentes especializados.	Aplicaciones empresariales complejas y arquitecturas basadas en servicios.
Distribuida	Múltiples nodos que colaboran	El procesamiento, los datos o los servicios se reparten entre distintos sistemas. Puede incorporar coordinación centralizada o descentralizada.	Clústeres, sistemas distribuidos, CDN y redes P2P.

Tabla 1.2. Comparación de arquitecturas de aplicación.

No existe una arquitectura óptima para todos los escenarios: la elección debe responder a las necesidades y restricciones del sistema. La Tabla 1.2 compara las arquitecturas descritas.

1.4 FLUJO DE DATOS

El flujo de datos describe el recorrido que sigue la información desde un dispositivo de origen hasta un dispositivo de destino a través de una red. Durante este recorrido, los datos son procesados por los dispositivos finales, atraviesan dispositivos intermedios cuando corresponde y se transportan mediante diferentes medios físicos o inalámbricos.

Este proceso no consiste únicamente en trasladar información de un punto a otro. Los datos se procesan de acuerdo con las funciones definidas por los protocolos y la arquitectura de comunicación utilizada.

El recorrido concreto depende de la topología, las direcciones de origen y destino, las decisiones de encaminamiento y las tecnologías presentes en cada tramo.

En los dispositivos finales intervienen las funciones de comunicación necesarias para que la aplicación intercambie información mediante los protocolos utilizados. Los dispositivos intermedios procesan la información que requieren para cumplir sus funciones; por ejemplo,

un *switch* Ethernet utiliza principalmente información de la capa de enlace para conmutar tramas, mientras que un *router* utiliza información de la capa de red para encaminar paquetes entre redes.

Algunos dispositivos, como los *switches* multicapa, pueden realizar funciones de varias capas. La comunicación puede establecerse en distintos sentidos según las características del medio y de los dispositivos participantes.

- Símplex: la comunicación se realiza en un único sentido.
- Semidúplex (half-duplex): ambos extremos pueden transmitir y recibir, pero no de manera simultánea por el mismo canal compartido.
- Dúplex completo (full-duplex): ambos extremos pueden transmitir y recibir simultáneamente.

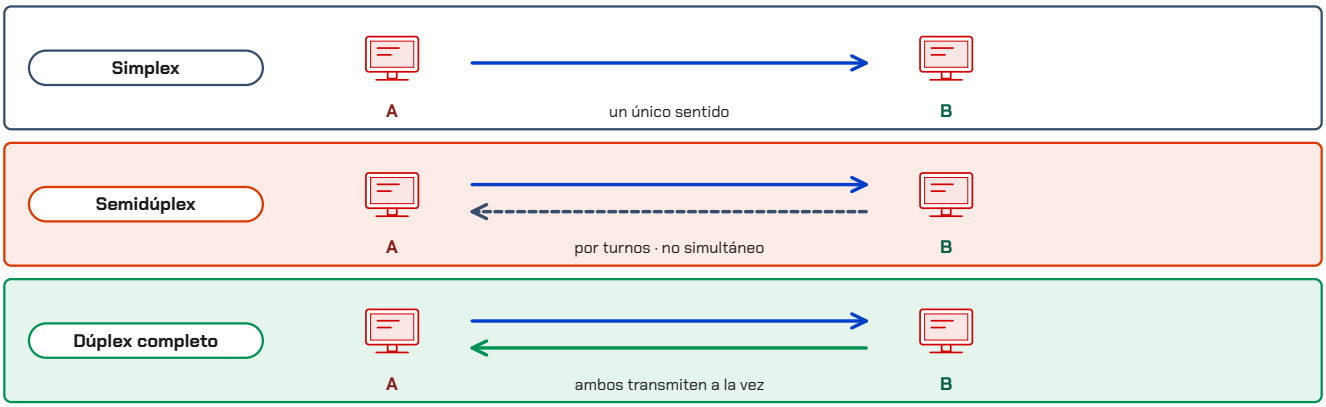


Fig. 1.9. Modalidades de transmisión · sentido de la comunicación.

Estas modalidades describen el sentido de la transmisión y no deben confundirse con la velocidad, la capacidad o la fiabilidad del enlace. Su implementación depende de la tecnología y de las características del sistema de comunicación.

Recorrido de los datos

En una comunicación convencional basada en TCP/IP, el flujo de información desde el dispositivo emisor hasta el receptor puede describirse mediante las siguientes etapas generales:

- Generación de los datos: una aplicación produce la información que desea transmitir, como una solicitud, un mensaje o el contenido de un archivo.
- Procesamiento en la capa de transporte: según el protocolo utilizado, los datos se organizan en segmentos TCP o datagramas UDP. TCP proporciona un

flujo de bytes fiable y ordenado mientras la conexión pueda mantenerse operativa, e incorpora mecanismos de control de flujo y retransmisión. UDP proporciona un servicio basado en datagramas sin garantizar por sí mismo la entrega, la ausencia de duplicados ni el orden de recepción.

- Direccionamiento IP: la capa de Internet incorpora la información necesaria para encaminar los paquetes, incluidas las direcciones IP de origen y destino.
- Encapsulación en la capa de enlace: el paquete IP se incorpora a una trama adaptada a la tecnología del enlace, como Ethernet o Wi-Fi.
- Transmisión mediante el medio: la interfaz de red transmite la información mediante señales eléctricas, ópticas o de radiofrecuencia, según la tecnología utilizada.
- Procesamiento en los dispositivos intermedios: los equipos de infraestructura examinan la información necesaria para realizar sus funciones de conmutación, encaminamiento u otro procesamiento.
- Recepción y entrega en el destino: el sistema receptor procesa la información mediante los protocolos correspondientes hasta entregarla a la aplicación destinataria, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para su recepción y procesamiento.

Esta secuencia representa un modelo general.

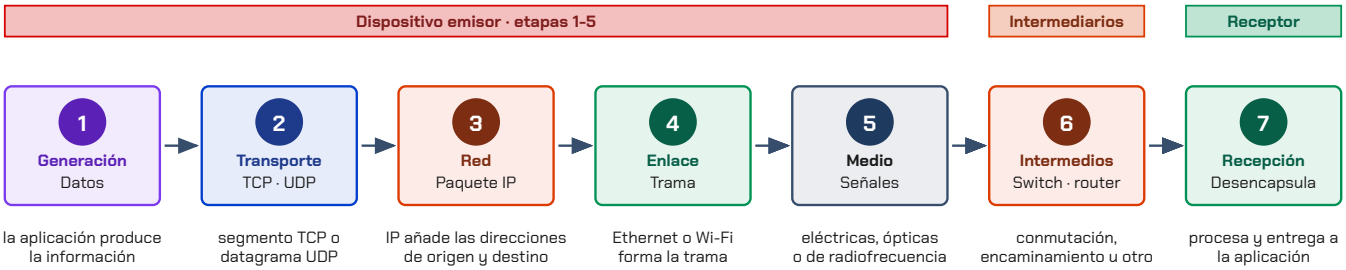


Fig. 1.10. Flujo de datos entre sistemas · siete etapas del recorrido.

No todas las aplicaciones utilizan TCP, no todas las comunicaciones atraviesan los mismos dispositivos y no todos los equipos intermedios procesan las mismas capas.

Por ejemplo, HTTP/3 utiliza QUIC sobre UDP, con funciones de transporte fiable por flujo y protección criptográfica que no proporciona UDP por sí mismo.

Cuando el origen y el destino se encuentran en la misma subred IP, el emisor determina que puede entregar el paquete directamente al destino mediante el enlace local.

En Ethernet, esto requiere conocer la dirección MAC correspondiente al destinatario. En IPv4, esa información puede obtenerse mediante el protocolo ARP; en IPv6, mediante *Neighbor Discovery*.

Cuando el destino se encuentra en otra red IP, el emisor normalmente envía el paquete al *router* predeterminado. La trama local se dirige a la interfaz del *router* que debe recibirla, mientras que el paquete IP contiene las direcciones de origen y destino correspondientes a la comunicación.

Para ello, el emisor necesita resolver la dirección de enlace del siguiente salto, no la dirección MAC del destino remoto.

A medida que el paquete atraviesa *routers*, la trama recibida se procesa y se construye una nueva trama para el siguiente enlace.

Por esta razón, las direcciones MAC de la trama pueden cambiar entre enlaces, mientras que las direcciones IP de origen y destino normalmente se mantienen durante el encaminamiento, salvo que intervengan mecanismos como la traducción de direcciones de red (NAT), túneles u otras funciones que modifiquen determinados campos.

Característica	TCP	UDP
Tipo de servicio	Flujo de bytes orientado a conexión.	Servicio basado en datagramas sin conexión.
Entrega y orden	Proporciona entrega fiable y ordenada mientras la conexión puede mantenerse operativa.	No garantiza entrega, ausencia de duplicados ni orden de recepción.
Control de flujo	Incorpora mecanismos de control de flujo mediante la ventana anunciada por el receptor.	No incorpora control de flujo equivalente.
Control de congestión	Incorpora mecanismos de control de congestión.	No incorpora un mecanismo general de control de congestión equivalente; la aplicación puede implementar mecanismos propios.
Límites de mensaje	No conserva los límites de los mensajes de aplicación; proporciona un flujo de bytes.	Conserva los límites de cada datagrama.
Usos frecuentes	HTTP/1.1, HTTP/2, SSH, correo y transferencia de archivos, entre otros.	DNS en consultas habituales, voz, video en tiempo real y transporte de QUIC.

Tabla 1.3. Comparación de TCP y UDP.

En IPv4, el campo TTL se reduce durante el encaminamiento y el *router* actualiza el *checksum* de la cabecera correspondiente.

En IPv6 se utiliza el campo *Hop Limit*, que cumple una función equivalente para limitar el número de saltos que puede recorrer un paquete. IPv6 no dispone de un *checksum* de cabecera equivalente al de IPv4.

Mecanismo	Función	Alcance
Dirección MAC	Identifica una interfaz en una tecnología de enlace compatible.	Enlace de datos.
Dirección IPv4 o IPv6	Identifica una interfaz dentro del sistema de direccionamiento IP.	Capa de red.
Puerto TCP o UDP	Identifica un punto de comunicación de un protocolo de transporte.	Transporte.
DNS	Resuelve nombres de dominio a direcciones IP y otros registros.	Servicio de nombres.
ARP	Resuelve direcciones IPv4 a direcciones de enlace en redes compatibles.	Redes IPv4.
Neighbor Discovery (ND)	Descubre vecinos y resuelve direcciones de enlace en IPv6.	Redes IPv6.

Tabla 1.4. Direccionamiento y mecanismos de resolución.

Esta distinción permite comprender que la comunicación extremo a extremo y el transporte por cada enlace son funciones relacionadas, pero diferentes.

La Tabla 1.4 resume los identificadores y los mecanismos de resolución que intervienen.

Modelos de comunicación

Los modelos OSI y TCP/IP permiten organizar conceptualmente las funciones que intervienen en una comunicación.

El modelo OSI distingue siete capas, mientras que los modelos TCP/IP agrupan esas funciones en un número menor de niveles, según la representación utilizada.

Estos modelos ayudan a identificar responsabilidades y relaciones entre protocolos, pero no implican que cada dispositivo implemente siempre una separación física o un proceso independiente por cada capa.

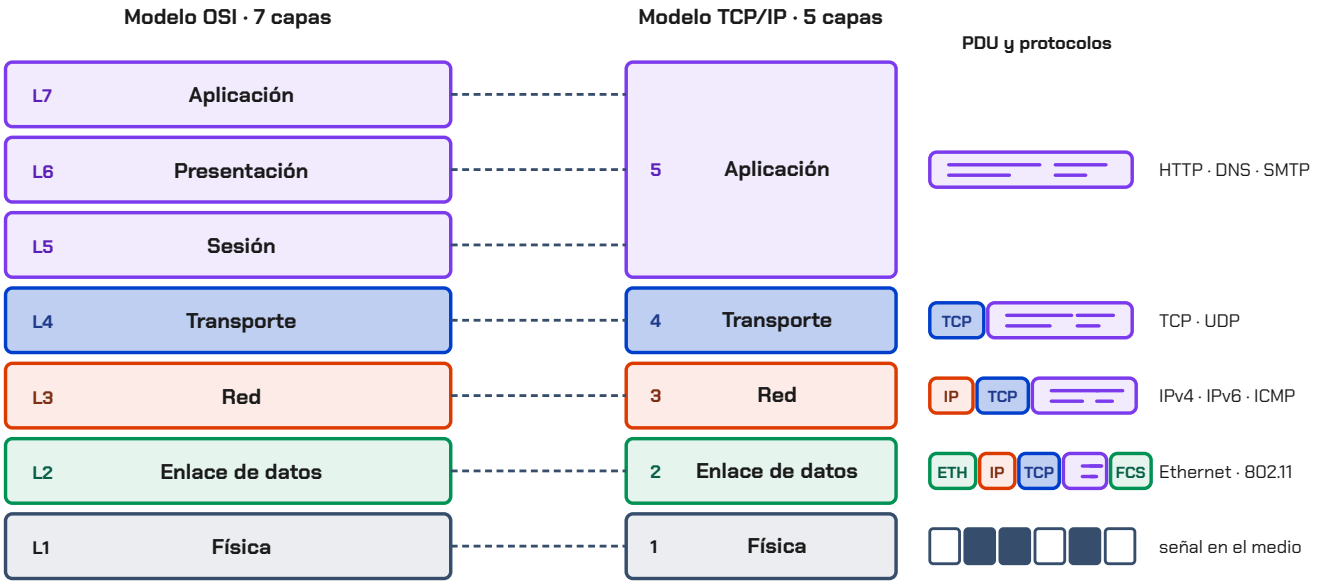


Fig. 1.11. Correspondencia funcional entre los modelos OSI y TCP/IP.

La correspondencia entre los modelos OSI y TCP/IP permite relacionar las funciones de aplicación, transporte, direccionamiento, enlace y transmisión, sin asumir una equivalencia rígida entre todas las capas de ambos modelos.

1.5 ENCAPSULACIÓN

La encapsulación es el proceso mediante el cual cada capa de un modelo de comunicación incorpora la información de control necesaria para cumplir su función. Esta información puede incluir direcciones, identificadores de servicio, números de secuencia, campos de longitud y mecanismos de detección de errores, entre otros datos definidos por los protocolos.

En el dispositivo emisor, los datos generados por una aplicación pasan por las funciones de comunicación correspondientes. Cada protocolo procesa la información recibida del nivel superior y añade, cuando corresponde, sus propios campos de control.

El resultado constituye una unidad de datos de protocolo (PDU) que se entrega al protocolo inferior. Las PDU reciben nombres diferentes según el protocolo y el modelo utilizado. En una comunicación convencional basada en TCP/IP pueden distinguirse los datos de aplicación, el segmento TCP o datagrama UDP, el paquete IP y la trama de enlace.

Capa TCP/IP	Función principal	PDU habitual	Protocolos o tecnologías de ejemplo
Aplicación	Proporciona servicios y protocolos utilizados por las aplicaciones.	Datos	HTTP, DNS, SMTP, DHCP y SSH.
Transporte	Permite la comunicación entre procesos mediante puertos y mecanismos de transporte.	Segmento TCP o datagrama UDP	TCP y UDP.
Red o Internet	Direcciona y encamina paquetes entre redes.	Paquete	IPv4, IPv6 e ICMP.
Enlace de datos	Permite la comunicación dentro de un enlace o segmento y organiza las tramas.	Trama	Ethernet e IEEE 802.11.
Física	Transmite señales a través de un medio físico.	Bits	Señalización eléctrica, óptica o de radiofrecuencia.

Tabla 1.5. Modelo TCP/IP de cinco capas.

Estos nombres describen unidades de datos asociadas a funciones específicas; no todos los protocolos utilizan la misma estructura. La Tabla 1.5 resume la función, la PDU y los protocolos de ejemplo de cada capa del modelo TCP/IP.

Proceso de encapsulación

En una comunicación que utiliza TCP/IP sobre Ethernet, el proceso puede describirse mediante las siguientes etapas:

- Aplicación: genera los datos que se desean transmitir.
- Transporte: TCP incorpora la información de su cabecera y produce un segmento; si se utiliza UDP, se genera un datagrama UDP.
- Internet: IP añade la información de direccionamiento y otros campos de su cabecera para formar un paquete IP.
- Enlace: Ethernet incorpora la información necesaria para transportar el paquete por el enlace y forma una trama.
- Capa física: la interfaz representa la información como señales que se transmiten mediante el medio correspondiente.

En cada etapa, la unidad de datos procedente del nivel superior se convierte en la carga útil del protocolo inferior, de acuerdo con las reglas que establece dicho protocolo.

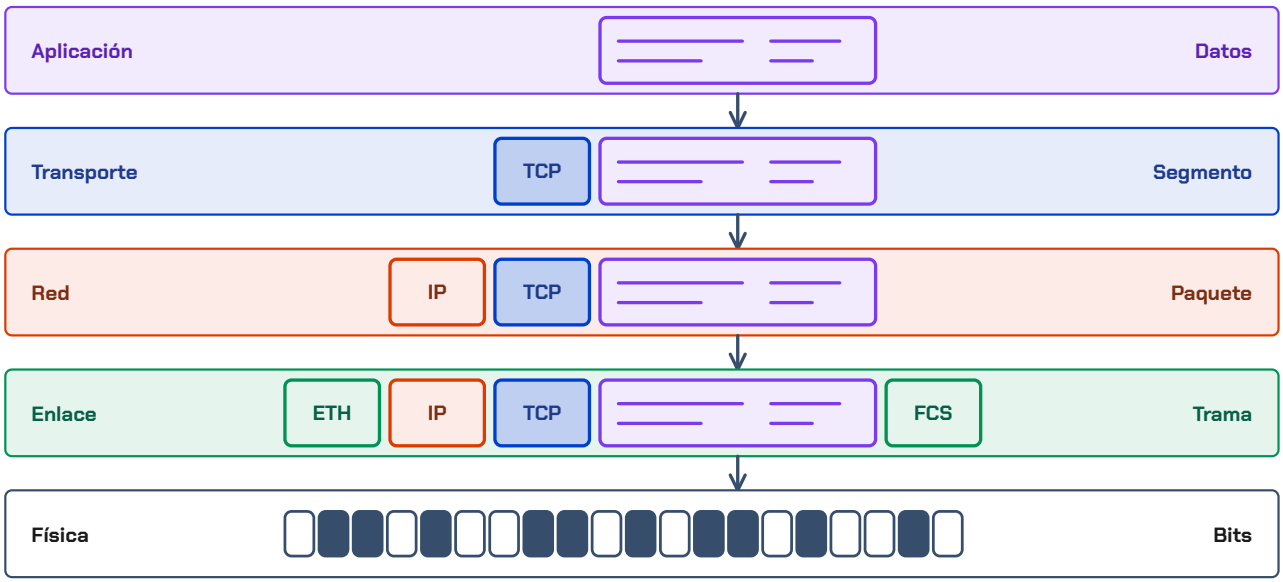


Fig. 1.12. Encapsulación en el emisor · la carga útil crece con cada capa.

La trama Ethernet, por ejemplo, transporta el paquete IP como carga útil; no sustituye las funciones de direccionamiento y encaminamiento de IP. Cuando se emplean protocolos seguros, la secuencia de procesamiento puede incluir funciones adicionales. En una conexión HTTPS convencional que utiliza HTTP/1.1 o HTTP/2, los datos HTTP se procesan mediante TLS antes de entregarse a TCP, que proporciona el transporte.

Función de control	Propósito	Ejemplos
Direccionamiento	Identifica los extremos o interfaces que participan en la comunicación.	Direcciones MAC, direcciones IPv4/IPv6.
Identificación del protocolo superior	Indica qué protocolo o tipo de información debe procesarse a continuación.	EtherType, Protocol (IPv4), Next Header (IPv6) y puertos de transporte.
Secuenciación y control de flujo	Permite ordenar datos, confirmar su recepción y regular el envío cuando el protocolo lo contempla.	Números de secuencia y confirmación, ventana TCP.
Límite de vida	Evita que los paquetes circulen indefinidamente por la red.	TTL en IPv4 y Hop Limit en IPv6.
Delimitación y longitud	Permite identificar la longitud o los límites de las unidades transmitidas.	Campos de longitud en IP/UDP y delimitación de tramas Ethernet.
Detección de errores	Permite detectar determinadas alteraciones producidas durante la transmisión.	FCS de Ethernet y checksums de protocolos.

Tabla 1.6. Funciones de la información de control durante la comunicación.

En ese caso, TLS protege la comunicación mediante mecanismos criptográficos y utiliza su propio formato de registros. HTTP/3 utiliza una arquitectura diferente: se basa en QUIC, que funciona sobre UDP e integra funciones de transporte y protección criptográfica basadas en TLS 1.3. QUIC proporciona mecanismos de transporte fiable por flujo, control de congestión y otras funciones que no ofrece UDP por sí mismo.

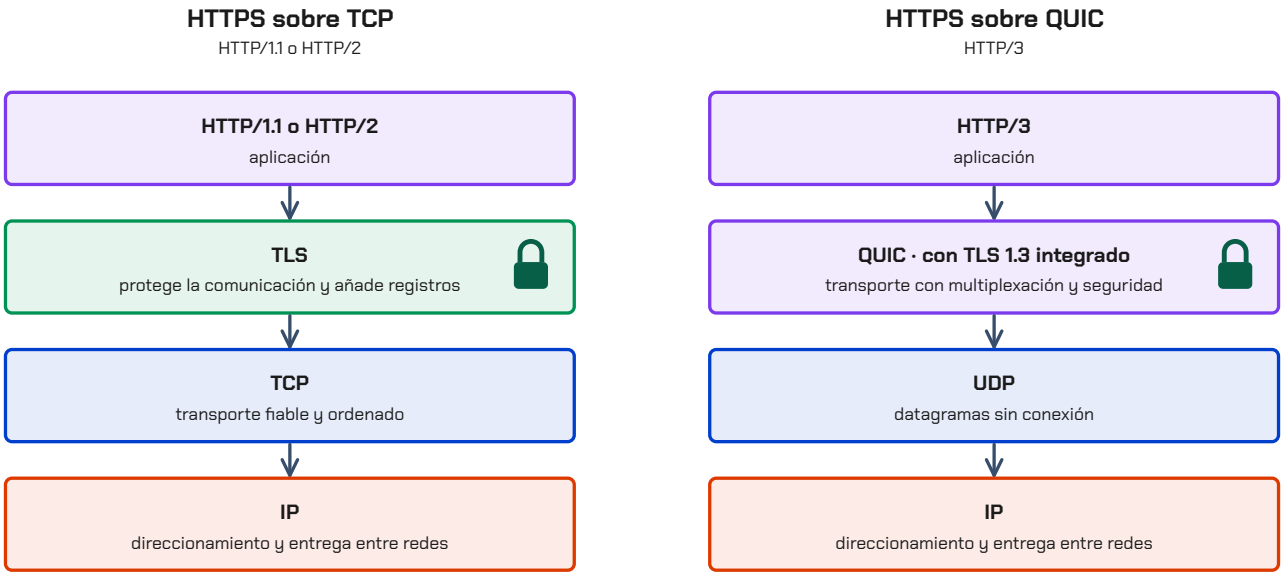


Fig. 1.13. HTTPS sobre TCP y sobre QUIC · dos arquitecturas de transporte seguro.

Por tanto, HTTPS no implica necesariamente que los datos de aplicación se transporten directamente sobre TCP; la secuencia depende de la versión de HTTP y de los protocolos utilizados. El proceso de encapsulación también puede involucrar protocolos de túnel, VPN y otros mecanismos que incorporan información adicional.

En consecuencia, el número y el orden de las cabeceras dependen de la arquitectura concreta y no deben interpretarse como una secuencia idéntica en todas las comunicaciones. El proceso de encapsulación permite que cada protocolo incorpore la información necesaria para realizar sus funciones, manteniendo una separación lógica entre las responsabilidades de las distintas capas. Esta organización facilita el desarrollo, la interoperabilidad y el análisis de las comunicaciones.

Desencapsulación

Cuando la información llega al dispositivo de destino, se realiza el proceso complementario, denominado desencapsulación. En este proceso, cada protocolo procesa la información que le corresponde y entrega la carga útil al nivel superior cuando se cumplen las

condiciones necesarias. En una comunicación basada en Ethernet, IP y TCP, la interfaz recibe la trama y la capa de enlace procesa sus campos antes de entregar el paquete IP al protocolo correspondiente. IP examina la información de red y, si el paquete está destinado al sistema y cumple las condiciones de procesamiento, entrega la carga útil al protocolo de transporte. TCP procesa su información de control, reconstruye el flujo de bytes según corresponda y entrega la información a la aplicación destinataria.

La desencapsulación no consiste únicamente en retirar cabeceras.

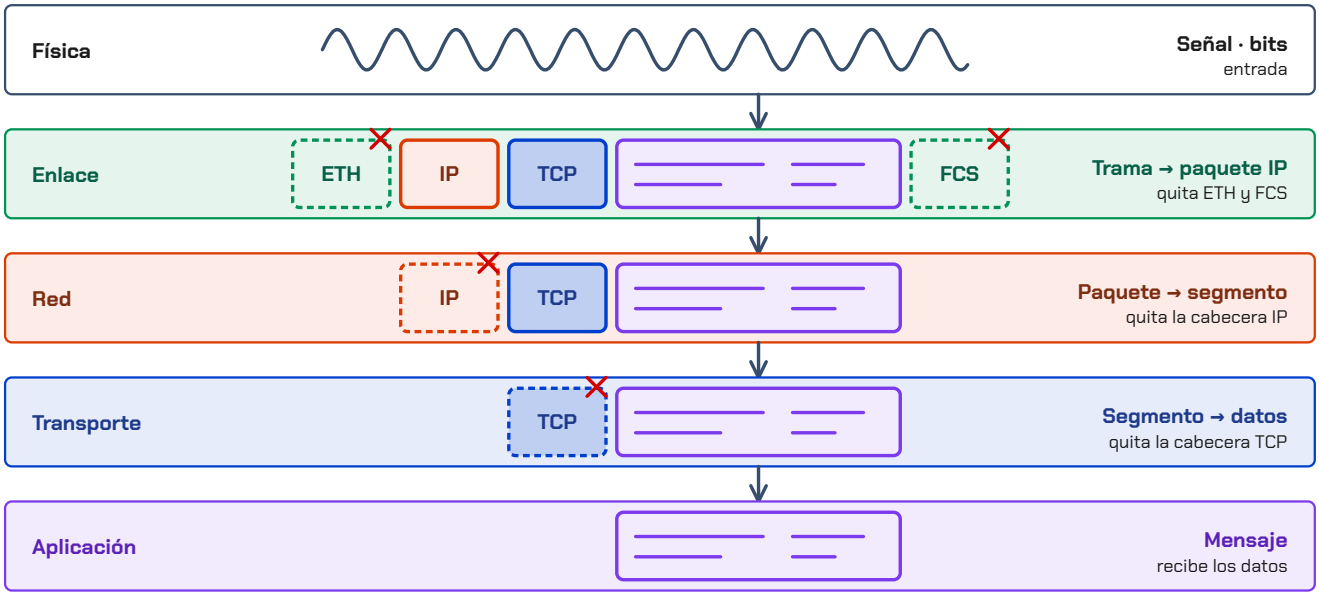


Fig. 1.14. Desencapsulación en el receptor · cada capa procesa y entrega al nivel superior.

Cada protocolo debe procesar los campos pertinentes y puede validar la información, detectar errores, descartar datos no válidos o aplicar otros mecanismos definidos por su funcionamiento.

Finalmente, los datos quedan disponibles para la aplicación receptora. La encapsulación y la desencapsulación permiten que cada capa mantenga responsabilidades específicas y coopere con las demás sin necesidad de conocer todos los detalles internos de los protocolos que intervienen en la comunicación.

Tema 2

TRANSMISIÓN DE DATOS Y CAPA FÍSICA

La transmisión de datos constituye el fundamento físico sobre el cual operan todas las redes de comunicación.

Los conceptos de señal digital y analógica, codificación, modulación, multiplexación, ruido, atenuación, ancho de banda y capacidad de canal conforman el marco teórico necesario para interpretar las limitaciones y posibilidades de los sistemas de comunicación modernos.

Estos principios explican por qué una tecnología alcanza determinada velocidad, por qué pierde integridad con la distancia y cómo se compensan los efectos del entorno.

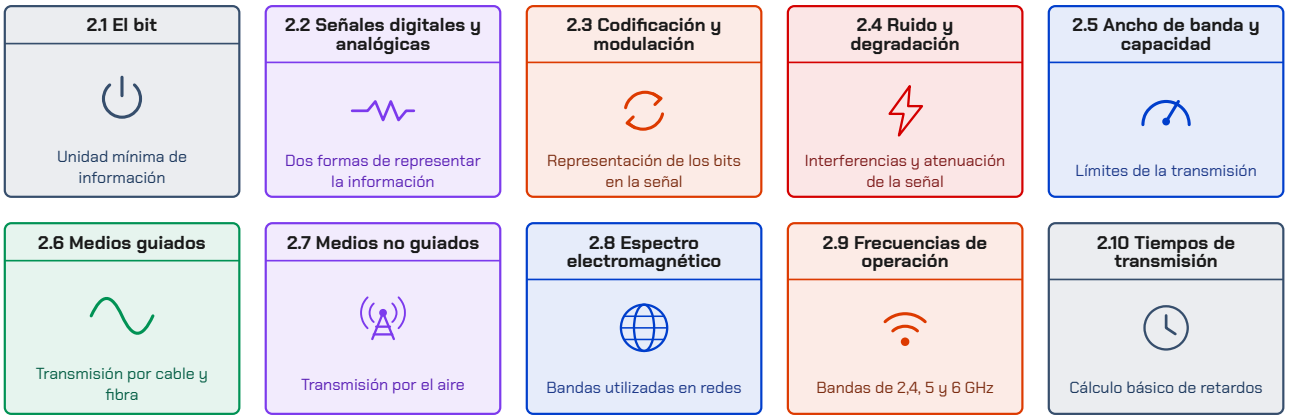


Fig. 2.1. Mapa del Tema 2.

2.1 EL BIT COMO UNIDAD MÍNIMA DE INFORMACIÓN

Un bit solo puede adoptar uno de dos valores posibles: 0 o 1. Esta dualidad corresponde directamente a la naturaleza binaria de los sistemas electrónicos digitales, donde los niveles de voltaje, la presencia o ausencia de luz o la inversión de fase codifican dichos estados.

1 byte (B) equivale a 8 bits (b). Las velocidades comerciales suelen anunciarse en bits por segundo, mientras que las aplicaciones normalmente muestran la velocidad en bytes por segundo. Por ejemplo, una conexión *Gigabit* Ethernet (1 Gb/s) equivale, mediante conversión directa, a un máximo teórico de 125 MB/s (1000/8).

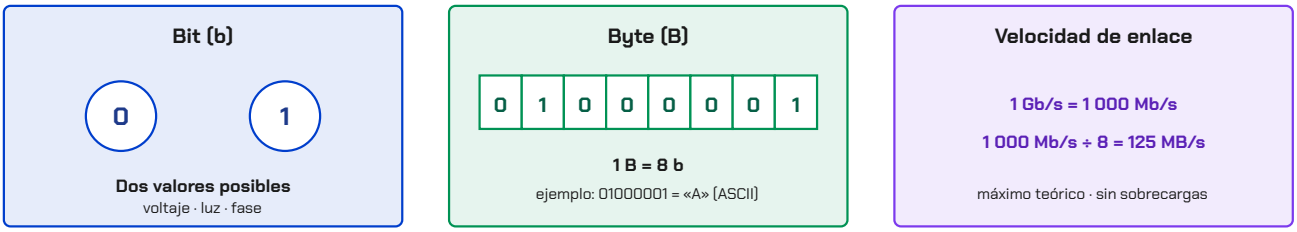


Fig. 2.2. El bit, el byte y la conversión de velocidades.

La importancia del bit trasciende su simplicidad, ya que constituye la unidad fundamental para:

Digitalización de la información

Cualquier tipo de dato (texto, imagen, audio o video) se convierte en secuencias de bits mediante procesos de codificación.

Estandarización de la transmisión

Los protocolos y sistemas de comunicación operan sobre flujos de bits, independientemente del contenido original.

Medición del rendimiento de la red

Las velocidades de transmisión se expresan en bits por segundo (b/s) y sus múltiplos: kb/s (10^3 b/s), Mb/s (10^6 b/s), Gb/s (10^9 b/s) y Tb/s (10^{12} b/s).

En el contexto de la capa física, el bit se materializa como una señal que puede ser eléctrica (variaciones de voltaje o corriente), óptica (presencia o ausencia de luz) o electromagnética (cambios de frecuencia o fase en ondas de radio).

2.2 SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS

Para que los bits puedan transmitirse a través de un medio, es necesario convertirlos en fenómenos físicos que se propaguen en el espacio y el tiempo. Estos fenómenos reciben el nombre de señales. En las redes de computadoras se distinguen dos categorías fundamentales de señales: digitales y analógicas.

Señal digital

Una señal digital representa la información mediante valores discretos, normalmente dos niveles (alto o bajo, presencia o ausencia de pulso). Ethernet a 10 Mb/s (10BASE-T) no empleaba niveles de voltaje simples (alto = 1, bajo = 0), sino transiciones de voltaje mediante codificación Manchester. Este mecanismo se aborda con mayor detalle en la sección 2.3.

Las principales características de las señales digitales son:

- Utilizan niveles definidos mediante umbrales de decisión.
- Representan directamente los valores binarios.
- Pueden tolerar determinadas perturbaciones mejor que una señal analógica equivalente, porque el receptor decide qué valor lógico corresponde a la señal recibida y puede regenerarla. Esta ventaja depende de que la señal permanezca dentro de los márgenes de detección; si el ruido, la atenuación o la distorsión los superan, también pueden producirse errores.
- Ofrecen mayor integridad de los datos en distancias moderadas y facilitan el procesamiento mediante circuitos lógicos digitales.

Señal analógica

Una señal analógica representa la información mediante variaciones continuas de amplitud, frecuencia o fase.

Por ejemplo, la voz humana convertida en señal eléctrica por un micrófono produce una forma de onda que varía continuamente a lo largo del tiempo.

Las principales características de las señales analógicas son:

- Presentan una variación continua, sin niveles discretos.
- Representan directamente fenómenos físicos, como la presión sonora, la temperatura o la intensidad luminosa.
- Son susceptibles al ruido, ya que cualquier perturbación se suma a la señal original y no puede eliminarse completamente.
- Experimentan una degradación progresiva con la distancia debido a la atenuación y la distorsión.

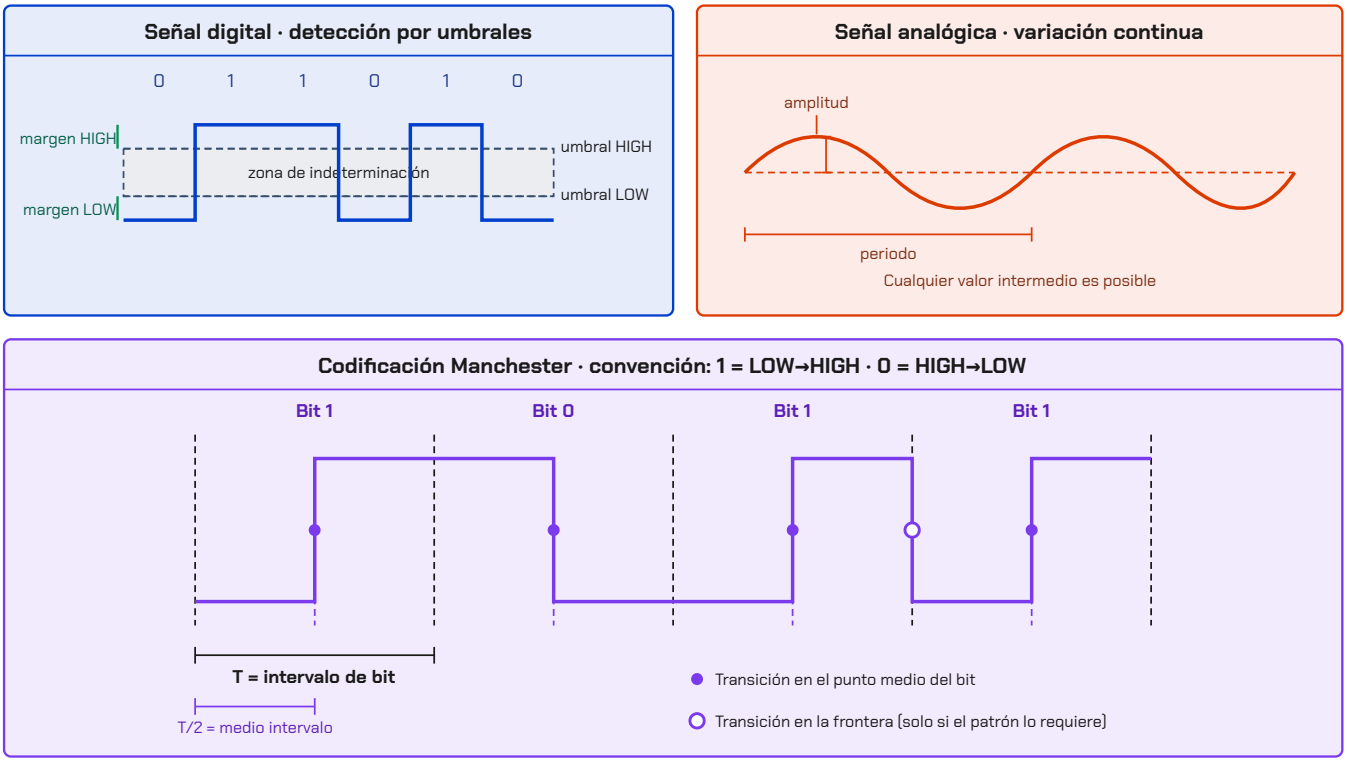


Fig. 2.3. Señal digital, señal analógica y codificación Manchester.

Aunque las redes modernas procesan internamente datos digitales, numerosos medios de transmisión, especialmente los inalámbricos y el cable coaxial utilizado en televisión por cable, emplean señales analógicas como portadoras.

Para permitir la interacción entre ambos tipos de señales se emplean dispositivos como los módems (modulador-demodulador), que realizan dos procesos básicos:

Modulación

Modifica una o varias propiedades de una señal portadora —como la amplitud, la frecuencia o la fase— para representar la información que se desea transmitir. En muchos sistemas digitales, la información se representa mediante símbolos modulados sobre una portadora; no toda transmisión digital requiere una portadora sinusoidal independiente.

Demodulación

Recupera la información a partir de la señal recibida, estimando los símbolos transmitidos y convirtiéndolos en los datos correspondientes.

En la práctica, incluso en medios guiados como la fibra óptica, los datos digitales se representan mediante pulsos de luz. Aunque estos pulsos representan información binaria, sus propiedades físicas corresponden a una señal óptica.

Característica	Señal digital	Señal analógica
Interpretación	Representa información mediante símbolos o niveles discretos que el receptor identifica mediante umbrales de detección.	Representa información mediante variaciones continuas de una magnitud física.
Efecto del ruido	Puede tolerar perturbaciones mientras la señal permanezca dentro de los márgenes de detección; si se superan, aparecen errores.	Las perturbaciones modifican la forma de onda y pueden alterar la información representada.
Degradación	Puede regenerarse mediante repetidores o circuitos de recuperación cuando la calidad recibida es suficiente.	La amplificación también puede amplificar las perturbaciones presentes en la señal.
Procesamiento	Facilita el procesamiento mediante circuitos lógicos y técnicas digitales de detección y corrección de errores.	Puede procesarse mediante circuitos analógicos o convertirse a formato digital para su tratamiento.
Representación física	Se transmite mediante magnitudes físicas, como niveles eléctricos, pulsos ópticos o señales electromagnéticas.	Se transmite mediante variaciones continuas de amplitud, frecuencia o fase.

Tabla 2.1. Comparación entre señales digitales y analógicas.

Por ello, la distinción entre señal digital y señal analógica depende del nivel de abstracción considerado: a nivel lógico la información es digital, mientras que físicamente se transporta mediante magnitudes continuas (voltaje, intensidad luminosa o campo electromagnético).

La Tabla 2.1 resume las diferencias entre ambos tipos de señal.

2.3 CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DE SEÑALES

La transmisión eficiente y confiable de bits requiere transformar la secuencia binaria en una señal adecuada al medio físico.

Este proceso comprende dos mecanismos principales: la codificación, utilizada en medios digitales, y la modulación, empleada en medios que utilizan señales analógicas como portadoras.

Bit y símbolo

Para comprender los mecanismos de transmisión digital es necesario diferenciar dos conceptos fundamentales: bit y símbolo. El concepto de bit se abordó en el apartado anterior.

Un símbolo es una variación identificable de una señal capaz de representar uno o varios bits, según la técnica de transmisión utilizada. En los sistemas más simples, cada símbolo representa un único bit. Sin embargo, los sistemas modernos de comunicación emplean técnicas que permiten asociar varios bits a un mismo símbolo, incrementando significativamente la cantidad de información transmitida sin aumentar proporcionalmente el ancho de banda disponible.

La cantidad de símbolos transmitidos por segundo se denomina tasa de símbolos y se expresa en baudios (Bd). La tasa de bits y la tasa de símbolos no son equivalentes cuando un símbolo representa más de un bit.

Codificación

La codificación consiste en transformar directamente los bits en símbolos de señal digital. Los distintos esquemas de codificación se seleccionan de acuerdo con las características del medio físico y los requisitos de sincronización del sistema.

Uno de los principales desafíos de la transmisión digital consiste en mantener sincronizados los relojes del transmisor y del receptor. Si el receptor pierde la referencia temporal que determina el inicio y el final de cada bit, la información puede interpretarse

incorrectamente, aun cuando la señal conserve suficiente potencia. Para resolver este problema, numerosos esquemas de codificación incorporan transiciones deliberadas en la señal que permiten al receptor recuperar continuamente la sincronización.

A continuación se describen NRZ, como esquema de referencia que no garantiza transiciones, y dos esquemas que sí las incorporan: Manchester y 4B/5B.

NRZ

El nivel de la señal permanece constante durante todo el intervalo correspondiente a un bit. Habitualmente, un nivel alto representa un 1 y uno bajo representa un 0.

Sus principales ventajas son la simplicidad de implementación y el reducido consumo de ancho de banda. Sin embargo, presenta una limitación importante: largas secuencias consecutivas de ceros o unos generan una señal constante que dificulta la recuperación del reloj por parte del receptor.

Manchester

En Manchester (IEEE 802.3, 10BASE-T) se produce una transición obligatoria en la mitad de cada período de bit, y la dirección de dicha transición codifica el valor binario.

Según la convención de IEEE 802.3, una transición de bajo a alto representa un 1 y una de alto a bajo representa un 0 (la convención de G. E. Thomas utiliza la asignación inversa).

Este mecanismo garantiza una transición en cada bit, lo que permite al receptor recuperar el reloj independientemente de la secuencia de datos transmitida.

A cambio, la señal ocupa el doble de ancho de banda que NRZ: la tasa de símbolos es el doble de la tasa de bits (10 Mb/s equivalen a 20 Mbaudios).

4B/5B

Este método sustituye grupos de cuatro bits por secuencias de cinco bits cuidadosamente seleccionadas para garantizar un número suficiente de transiciones en la señal.

De esta forma, mejora la sincronización sin incurrir en el elevado consumo de ancho de banda característico de la codificación Manchester.

Fue ampliamente utilizado en tecnologías como Fast Ethernet (100BASE-TX/FX) y FDDI. Dado que 4B/5B garantiza como máximo tres ceros consecutivos, se combina con un segundo esquema de línea (NRZI en 100BASE-FX y FDDI; MLT-3 en 100BASE-TX).

La elección del esquema de codificación influye directamente en el ancho de banda requerido, la inmunidad al ruido, la capacidad de sincronización y la eficiencia global de la transmisión.

Modulación

Como complemento de lo expuesto en el subtema 2.2, mientras que la codificación transforma los bits en señales digitales, la modulación permite transmitir información digital a través de medios que utilizan señales analógicas portadoras.

Una señal portadora es una onda sinusoidal de alta frecuencia cuyas características pueden modificarse para transportar información.

Las tres propiedades fundamentales que pueden alterarse son:

- Amplitud: intensidad o nivel de energía de la señal.
- Frecuencia: número de ciclos por segundo que realiza la onda.
- Fase: desplazamiento angular de la señal respecto de una referencia temporal.

Al modificar una o varias de estas propiedades es posible representar información digital sobre una señal analógica.

ASK

La información se codifica modificando la amplitud de la señal portadora; en su forma más sencilla, una amplitud elevada puede representar un 1 y una amplitud reducida o nula puede representar un 0. Es una técnica simple de implementar, aunque especialmente sensible al ruido y a las variaciones de potencia del canal.

FSK

La información se representa mediante cambios de frecuencia. Una frecuencia determinada representa el bit 0 y otra frecuencia distinta representa el bit 1. Presenta mayor inmunidad al ruido que ASK y fue ampliamente utilizada en los primeros módems y sistemas de radiocomunicación.

PSK

La información se transmite modificando la fase de la señal portadora; por ejemplo, una fase de 0° puede representar un valor binario y una fase de 180° otro distinto.

PSK permite un uso más eficiente del ancho de banda y constituye la base de numerosos sistemas modernos de comunicaciones digitales.

QAM

QAM combina simultáneamente variaciones de amplitud y fase para representar múltiples bits por símbolo. Mientras que técnicas como ASK, FSK o PSK suelen transportar un único bit por símbolo, esquemas como 16-QAM, 64-QAM o 256-QAM permiten representar, respectivamente, cuatro, seis u ocho bits por símbolo.

Gracias a esta característica, QAM puede aumentar la cantidad de bits transmitidos por símbolo dentro de un ancho de banda dado, siempre que la relación señal a ruido y la calidad del canal permitan distinguir de forma fiable los símbolos.

Por esta razón se emplea ampliamente en Wi-Fi (hasta 1024-QAM en Wi-Fi 6 y hasta 4096-QAM en Wi-Fi 7) y en numerosos sistemas modernos de comunicaciones, a costa de exigir una SNR mayor. La Tabla 2.2 compara las técnicas de modulación.

Técnica	Propiedad modificada	Bits por símbolo	Consideraciones
ASK	Amplitud	1 en su forma binaria; más en esquemas multinivel.	Sensible a variaciones de amplitud y ruido.
FSK	Frecuencia	1 en su forma binaria; más en esquemas multinivel.	Su comportamiento frente al ruido depende de la separación entre frecuencias, el ancho de banda y el detector.
PSK	Fase	1 en BPSK; 2 en QPSK.	Depende de la separación angular entre símbolos y de la sincronización.
QAM	Amplitud y fase	4 en 16-QAM; 6 en 64-QAM; 8 en 256-QAM.	Los órdenes superiores aumentan la eficiencia espectral, pero requieren mejores condiciones de señal.

Tabla 2.2. Características de las técnicas de modulación.

OFDM

OFDM es una técnica de modulación multiportadora que divide un canal en numerosas subportadoras ortogonales, transmitiendo datos en paralelo. Las subportadoras pueden utilizar esquemas de modulación como QPSK o QAM, adaptados a las condiciones del canal. Una de sus principales ventajas es su capacidad para manejar la propagación multicamino

y el desvanecimiento selectivo mediante la distribución de los datos entre subportadoras y el uso de intervalos de guarda. No elimina las interferencias: su efecto depende de la sincronización, la planificación de frecuencias y los mecanismos de corrección de errores.

En los estándares Wi-Fi modernos (802.11a/g/n/ac/ax/be), OFDM —u OFDMA a partir de Wi-Fi 6—, combinado con distintos esquemas de QAM, constituye el principal mecanismo de transmisión de datos. Esta técnica también forma parte de tecnologías como LTE, 5G, WiMAX y numerosos sistemas de banda ancha.

Multiplexación

Además de definir cómo se representan los datos sobre una señal, los sistemas modernos de comunicación deben permitir que múltiples transmisiones compartan eficientemente un mismo medio físico.

Para ello se emplean técnicas de multiplexación, que combinan varios flujos de información sobre un único canal de transmisión con el fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles. Las técnicas más utilizadas son las siguientes:

TDM

El medio se divide en intervalos de tiempo y cada comunicación utiliza el canal durante un período específico. Es común en sistemas telefónicos digitales y diversas redes de transporte.

FDM

El espectro disponible se divide en múltiples bandas de frecuencia independientes; cada comunicación utiliza una frecuencia diferente, lo que permite transmisiones simultáneas sobre un mismo medio físico. Ha sido ampliamente utilizado en radio, televisión y sistemas de cable coaxial.

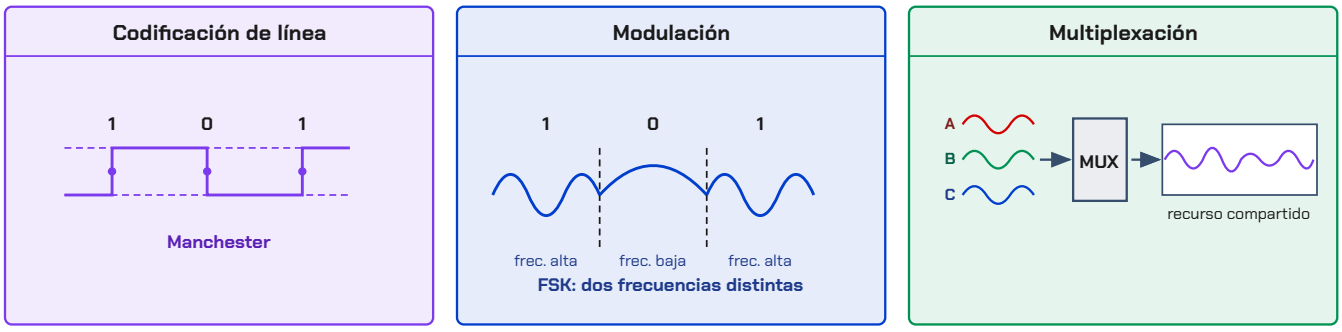


Fig. 2.4. Codificación, modulación y multiplexación · funciones diferenciadas.

CDMA

Técnica de acceso múltiple (más que de multiplexación en sentido estricto) utilizada en sistemas celulares 3G, como W-CDMA (UMTS) y CDMA2000. Múltiples usuarios pueden compartir el mismo rango de frecuencias y distinguirse mediante códigos o secuencias de expansión.

La ortogonalidad depende de la familia de códigos y de las condiciones de sincronización; no todos los códigos utilizados son necesariamente ortogonales. La técnica requiere procesamiento adicional en el transmisor y el receptor.

WDM

Aplicado en fibra óptica, permite transmitir múltiples señales de forma simultánea utilizando diferentes longitudes de onda de luz dentro de una misma fibra.

La codificación, la modulación y la multiplexación constituyen mecanismos fundamentales que permiten a las redes modernas transportar grandes volúmenes de información de manera eficiente. La relación entre bits, símbolos, baudios y los principales métodos de codificación se ilustra en la Figura 2.4.

2.4 RUIDO Y DEGRADACIÓN DE LA SEÑAL

Durante la transmisión, la señal original puede verse afectada por diversas perturbaciones que alteran sus características y dificultan su correcta interpretación en el receptor. Estas perturbaciones se agrupan bajo los conceptos de ruido y degradación de la señal.

Su impacto se evalúa mediante la relación señal a ruido (*Signal-to-Noise Ratio, SNR*), expresada en decibelios (dB): una SNR baja incrementa la tasa de error de bit (*Bit Error Rate, BER*). Los principales efectos que degradan una señal durante la transmisión se representan en la Figura 2.5.

Una SNR insuficiente puede producir una tasa de error de bit incompatible con el funcionamiento normal de una aplicación. No existe un umbral universal: el resultado depende de la modulación, la codificación, el ancho de banda y los mecanismos de corrección de errores.

El umbral aceptable depende de la modulación, la codificación y los mecanismos de corrección de errores empleados.

Los principales efectos son los siguientes:

Condición del canal	Implicación general	Consideraciones
Calidad elevada	Permite utilizar modulaciones de orden superior y alcanzar mayores tasas de transmisión.	Depende de la relación señal a ruido (SNR), la codificación, la implementación y el objetivo de tasa de error.
Calidad intermedia	Puede requerir modulaciones más robustas o mayor redundancia para mantener una comunicación estable.	Los parámetros de transmisión deben adaptarse a las condiciones del canal.
Calidad reducida	Exige modulación robusta, menor tasa útil o mecanismos adicionales de protección.	La comunicación puede degradarse o interrumpirse si no se cumplen los requisitos mínimos de recepción.

Tabla 2.3. Relación entre la calidad del canal y la modulación.

Ruido impulsivo

Se manifiesta como picos de energía de corta duración provocados por descargas eléctricas, el encendido de motores u otras interferencias electromagnéticas. Puede ocasionar errores aislados en la transmisión de bits.

Distorsión

Consiste en la alteración de la forma original de la señal, generalmente causada por las no linealidades del medio de transmisión o por la propagación multicamino en enlaces inalámbricos.

UTP (Unshielded Twisted Pair): par trenzado sin blindaje adicional; es común en oficinas. Cat5e admite 1 Gb/s hasta 100 m; Cat6 admite 1 Gb/s hasta 100 m y puede admitir 10 Gb/s en tramos de hasta 55 m, según las condiciones de instalación; Cat6A admite 10 Gb/s hasta 100 m. Cat7 corresponde a una categoría definida por ISO/IEC (clase F) y requiere componentes compatibles de esa clase; no es una categoría TIA equivalente a Cat6A. Cat8 admite 25/40 Gb/s hasta 30 m en canales diseñados conforme a la norma.

Se produce por la superposición de señales procedentes de fuentes ajenas a la comunicación.

En medios guiados suele manifestarse como diafonía (*crosstalk*).

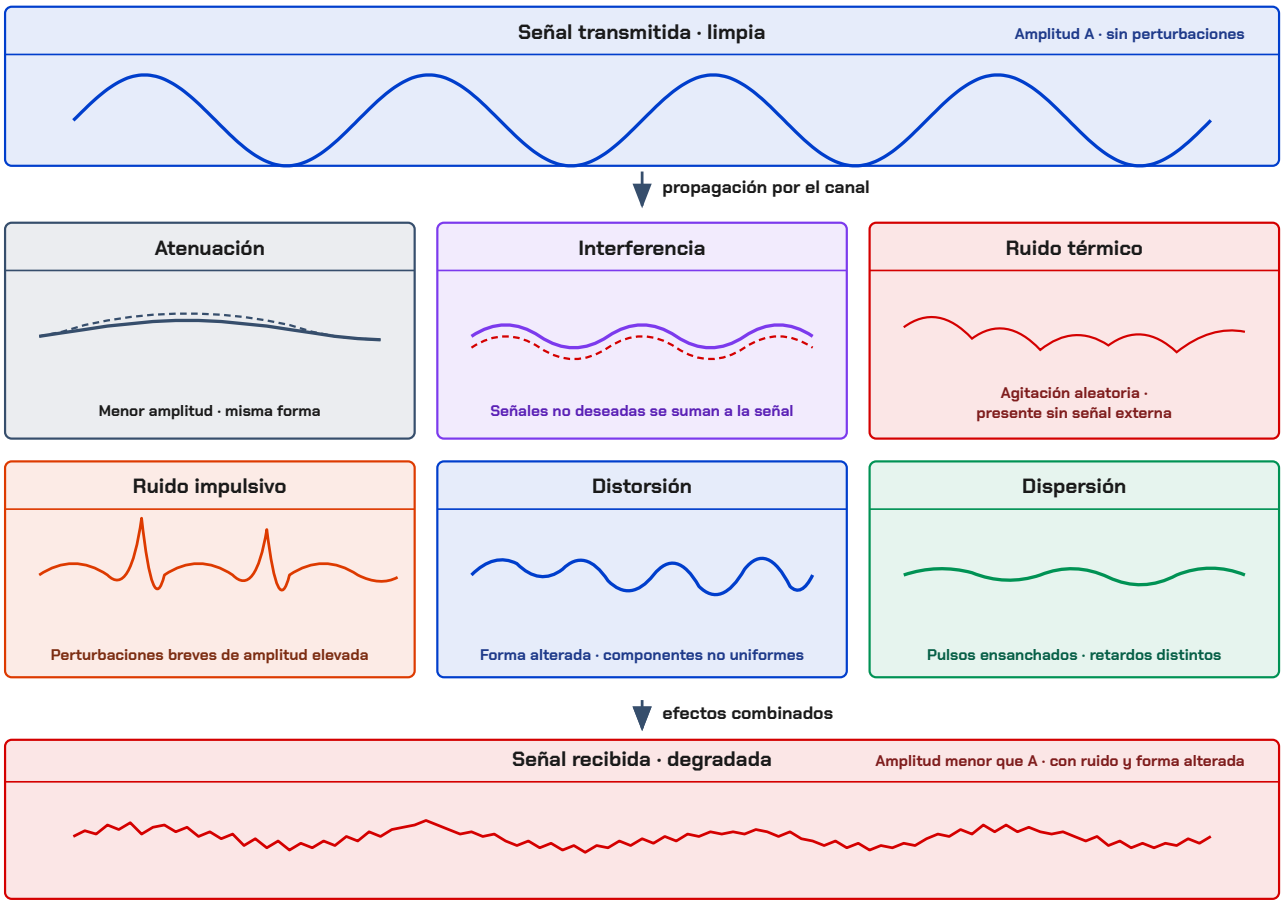


Fig. 2.5. Señal transmitida y degradación del canal.

Ruido térmico (o ruido blanco)

Es consecuencia de la agitación térmica de los electrones presentes en los conductores. Se distribuye de manera uniforme en el espectro de frecuencias y está siempre presente.

Atenuación

Consiste en la pérdida gradual de potencia de la señal a medida que se propaga por el medio de transmisión. Dependiendo de la tecnología empleada, puede compensarse mediante repetidores, regeneradores o amplificadores.

Ventajas: gran capacidad de transmisión, inmunidad a interferencias electromagnéticas y posibilidad de cubrir largas distancias. El alcance sin regeneración depende del tipo de fibra, la longitud de onda, la velocidad, la potencia óptica y las características de los transceptores; no puede afirmarse de forma general que la fibra no requiera repetidores o amplificadores. Desventajas: puede requerir herramientas y personal especializado para su instalación, terminación y mantenimiento.

Consiste en el ensanchamiento de los pulsos al propagarse, porque sus componentes viajan con retardos distintos. Limita la velocidad de símbolo y la distancia alcanzable, por ejemplo en la fibra óptica (dispersión modal y cromática) y en enlaces inalámbricos con propagación multicamino.

2.5 ANCHO DE BANDA Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN

El ancho de banda es uno de los conceptos fundamentales en redes de computadoras y, al mismo tiempo, uno de los más propensos a interpretaciones erróneas. Dependiendo del contexto, puede referirse tanto a una característica física del medio de transmisión como a la capacidad máxima para transferir información.

Para evitar ambigüedades, es necesario distinguir entre ancho de banda analógico y capacidad de transmisión.

Ancho de banda analógico (Hz)

El ancho de banda representa el rango de frecuencias que un medio o canal puede transportar de forma adecuada y se calcula como la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima que pueden transmitirse con un nivel aceptable de atenuación.

Por ejemplo, un canal capaz de transportar señales entre 100 MHz y 120 MHz posee un ancho de banda de 20 MHz.

En términos generales, un mayor ancho de banda puede permitir transportar más información, pero la capacidad alcanzable también depende de la relación señal a ruido, la modulación, la codificación y las limitaciones de implementación.

Capacidad de canal (b/s)

La capacidad de canal representa la cantidad máxima de información que puede transmitirse a través de un medio durante un intervalo de tiempo determinado.

Se expresa habitualmente en bits por segundo (b/s) y constituye una medida teórica del rendimiento máximo alcanzable bajo determinadas condiciones.

La capacidad de un canal no depende únicamente del ancho de banda disponible: también está condicionada por la calidad de la señal y el nivel de ruido presente durante la transmisión.

Teorema de Shannon-Hartley

$C = B \log_2 (1 + SNR)$

Este teorema establece el límite teórico máximo de velocidad a la que puede transmitirse información sin errores a través de un canal con un ancho de banda y una relación señal a ruido determinados.

Como la capacidad crece de forma logarítmica con la SNR, incrementar únicamente la potencia de transmisión produce rendimientos decrecientes: para aumentar de forma significativa la capacidad es necesario ampliar el ancho de banda o reducir el ruido.

Por ejemplo, un canal de 20 MHz con una SNR de 30 dB (equivalente a 1000 en escala lineal) tiene una capacidad máxima teórica de aproximadamente 199 Mb/s.

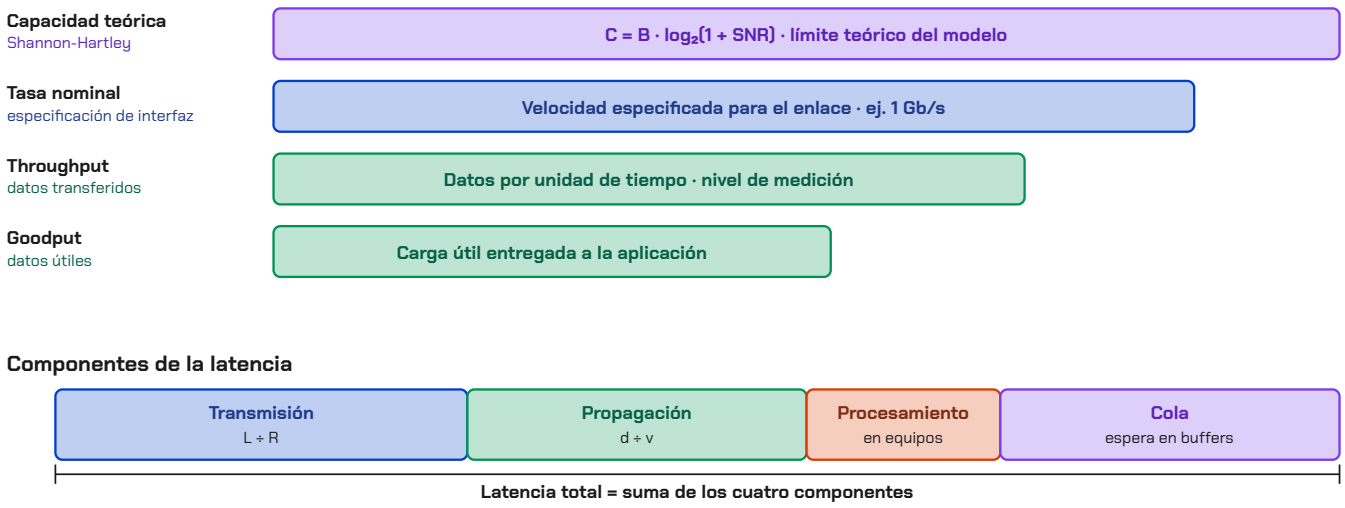


Fig. 2.6. Capacidad, tasa nominal, throughput, goodput y componentes de la latencia.

Capacidad teórica y rendimiento real

Aunque la capacidad de canal proporciona una referencia útil, el rendimiento observado en una red real suele ser inferior. En la práctica, intervienen numerosos factores que reducen la velocidad efectiva disponible para las aplicaciones, como las retransmisiones provocadas por errores, la congestión de la red, las interferencias, la degradación del medio de transmisión y las limitaciones del *hardware* y del *software*.

Rendimiento

El *throughput* es la tasa de datos transferidos efectivamente durante un intervalo de tiempo. Su significado exacto depende de la capa y de qué datos se contabilicen; por ello, debe indicarse el punto de medición.

El goodput es la tasa de datos útiles entregados a la aplicación, excluyendo la sobrecarga de los protocolos y, normalmente, las retransmisiones. Ambos valores suelen ser inferiores a la tasa nominal del enlace. Por ejemplo, una interfaz *Gigabit* Ethernet posee una capacidad nominal de 1 Gb/s.

Sin embargo, el rendimiento efectivo observado por una aplicación suele ser inferior debido a la sobrecarga introducida por los protocolos, los mecanismos de control y otras condiciones propias de la red. Por ello, dos enlaces con la misma capacidad nominal pueden ofrecer rendimientos reales significativamente diferentes.

Latencia

La latencia unidireccional representa el tiempo que tarda un paquete en viajar desde el origen hasta el destino. Este tiempo se denomina latencia unidireccional; el tiempo de ida y vuelta se conoce como RTT (*Round-Trip Time*). Se expresa normalmente en milisegundos (ms) y constituye un parámetro fundamental para evaluar la capacidad de respuesta de una red.

Medio o tecnología	Latencia orientativa	Consideraciones
Red local Ethernet	Inferior a pocos milisegundos en redes bien configuradas; puede aumentar con la carga o con trayectos complejos.	Depende de la carga, el equipamiento, la trayectoria y el método de medición.
Banda ancha terrestre	Desde varios milisegundos hasta decenas de milisegundos en numerosos escenarios.	Depende de la tecnología de acceso, el encaminamiento, la distancia y la congestión.
Comunicación móvil	Desde pocos milisegundos hasta decenas o más, según la tecnología y el escenario.	Depende de cobertura, carga, planificación radioeléctrica y núcleo de red.
Satélite geoestacionario	RTT aproximadamente entre 500 y 700 ms.	La distancia orbital impone un retardo de propagación considerable.

Tabla 2.4. Comparación cualitativa de la latencia según el medio de comunicación.

Se compone de los siguientes elementos:

Retardo de propagación

Tiempo necesario para que la señal recorra físicamente el medio de transmisión.

Retardo de transmisión

Tiempo requerido para colocar todos los bits de una trama o paquete sobre el medio de transmisión.

Retardo de procesamiento

Tiempo empleado por dispositivos como *switches*, *routers* o sistemas finales para analizar y reenviar la información.

Retardo de cola

Tiempo durante el cual un paquete permanece esperando en los búferes debido a la congestión o saturación de recursos.

Jitter

El *jitter* representa la variación de la latencia entre paquetes consecutivos. Aunque una red presente una latencia promedio aceptable, fluctuaciones importantes en los tiempos de entrega pueden afectar negativamente determinadas aplicaciones.

Este fenómeno resulta especialmente crítico en servicios en tiempo real, como voz sobre IP (VoIP), videoconferencias, transmisión multimedia en directo y sistemas de control remoto. Por ejemplo, si algunos paquetes llegan con retrasos significativamente mayores que otros, la reproducción de audio o video puede presentar interrupciones, cortes o pérdida de sincronización.

La capacidad real de un enlace depende de numerosos factores físicos y operativos, entre los que destacan el tipo de medio de transmisión, el nivel de ruido e interferencias, la distancia recorrida por la señal y la calidad de los equipos de transmisión y recepción.

En consecuencia, el rendimiento efectivo de una red no depende exclusivamente de la velocidad nominal anunciada por una tecnología determinada.

Los límites teóricos de capacidad y su relación con el rendimiento y la latencia se ilustran en la Figura 2.6.

2.6 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS

Los medios de transmisión guiados, también denominados medios confinados, utilizan un conductor físico para transportar la señal desde el origen hasta el destino. La señal se propaga a través del material del conductor, lo que proporciona un mayor control sobre la transmisión y una menor exposición a interferencias externas.

Los principales tipos de medios guiados son los siguientes:

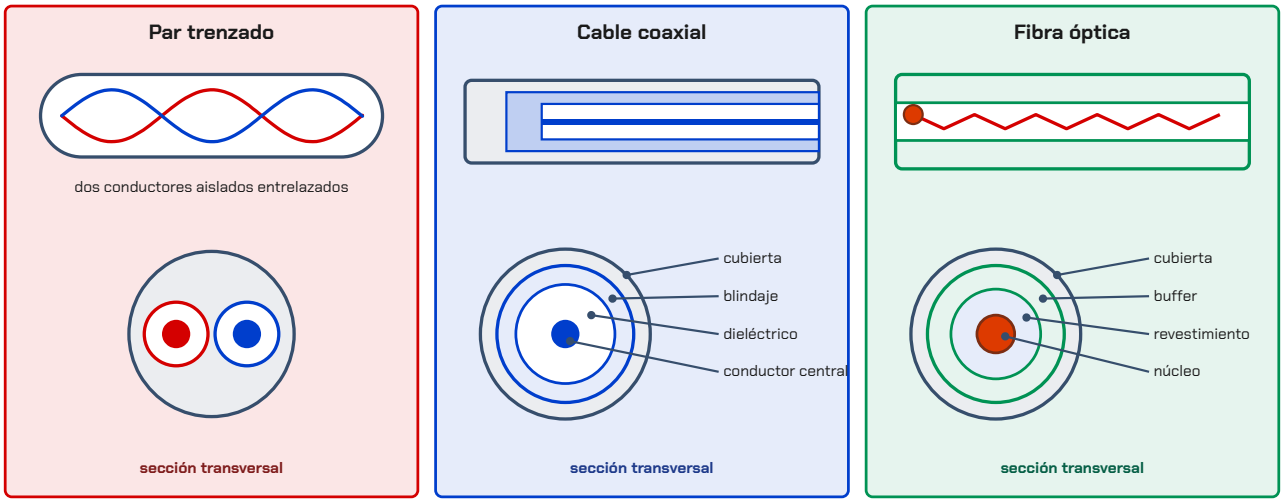


Fig. 2.7. Estructura del par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica.

Cable de par trenzado

El cable de par trenzado está formado por dos conductores de cobre aislados y entrelazados entre sí para reducir la interferencia electromagnética. Es el medio más utilizado en redes de área local (LAN). Ventajas: bajo costo, fácil instalación y amplia disponibilidad. Desventajas: menor alcance que la fibra óptica y susceptibilidad a interferencias en entornos industriales.

- UTP (Unshielded Twisted Pair): cable de pares trenzados sin blindaje adicional, habitual en entornos de oficina. Cat5e admite 1 Gb/s hasta 100 m; Cat6 admite 1 Gb/s hasta 100 m y puede admitir 10GBASE-T en tramos de hasta 55 m, según las condiciones del canal; Cat6A admite 10GBASE-T hasta 100 m.

Cat7/Class F y Cat7A/Class FA pertenecen al marco ISO/IEC 11801 y utilizan cableado apantallado; no son categorías reconocidas por ANSI/TIA-568. Cat8 está diseñado para canales de hasta 30 m y admite 25/40GBASE-T según la clase, el cableado y los equipos.

- Cableado apantallado: incorpora una o más capas conductoras que reducen el acoplamiento de interferencias electromagnéticas. La designación concreta debe especificar si el blindaje rodea el conjunto de pares, cada par o ambos; el término STP se utiliza de forma variable y puede resultar ambiguo.
- F/UTP: incorpora una lámina conductora que rodea el conjunto de pares, mientras que los pares individuales no tienen blindaje propio.
- S/FTP: combina una lámina de blindaje alrededor de cada par con una pantalla trenzada exterior. La eficacia del apantallamiento depende también de la continuidad, terminación y puesta a tierra del sistema

Medio	Ventajas	Limitaciones	Aplicaciones
Par trenzado UTP	Bajo costo, instalación sencilla y amplia compatibilidad.	Susceptible a interferencias electromagnéticas y diafonía según la categoría y la instalación.	Redes locales, oficinas y cableado estructurado.
Par trenzado apantallado	Mayor protección frente a interferencias cuando el apantallamiento y la puesta a tierra se instalan correctamente.	Requiere instalación adecuada y continuidad del apantallamiento.	Entornos con requisitos electromagnéticos específicos.
Coaxial	Buenas características de radiofrecuencia y apantallamiento.	Mayor volumen y menor flexibilidad de instalación que el par trenzado.	Televisión por cable, RF y sistemas de acceso.
Fibra monomodo	Baja atenuación, gran capacidad y soporte para largas distancias.	Requiere componentes ópticos e instalación especializada.	Telecomunicaciones e interconexión de edificios.
Fibra multimodo	Alta capacidad en distancias cortas y medias.	El alcance depende de la categoría de fibra, la velocidad y los transceptores utilizados.	Centros de datos y redes empresariales.

Tabla 2.5. Comparación de medios de transmisión guiados.

Cable coaxial

El cable coaxial está compuesto por un conductor central de cobre rodeado por una capa aislante, una malla conductora y una cubierta exterior.

La malla actúa como blindaje contra interferencias.

Fue ampliamente utilizado en redes Ethernet (10BASE2 y 10BASE5). Aunque actualmente su uso en redes LAN es limitado, continúa empleándose en redes de televisión por cable y en enlaces de telecomunicaciones.

Fibra óptica

La fibra óptica transmite datos mediante pulsos de luz a través de un núcleo de vidrio o plástico. La luz se propaga confinada en el núcleo mediante reflexión interna total, gracias a un revestimiento de menor índice de refracción.

- Multimodo: permite la propagación de varios modos de luz a través del núcleo y se utiliza en redes de campus y centros de datos. El alcance depende de la categoría de fibra, la longitud de onda y el transceptor; como referencia, 10GBASE-SR alcanza hasta 300 m sobre OM3 y 400 m sobre OM4. Las distancias de tecnologías heredadas, como 100BASE-FX, responden a especificaciones diferentes y no deben extrapolarse a velocidades actuales.
- Monomodo: permite la propagación de un único modo de luz, alcanzando distancias de varias decenas de kilómetros. Se utiliza en redes de operadores, interconexión de edificios y redes metropolitanas.

Ventajas: gran capacidad de transmisión, inmunidad a interferencias electromagnéticas y posibilidad de cubrir distancias superiores a las habituales en cobre. La distancia sin regeneración depende del tipo de fibra, la velocidad, la longitud de onda, la potencia óptica y los transceptores; en enlaces extensos pueden requerirse amplificadores o regeneradores. Desventajas: la instalación, terminación y certificación requieren herramientas y personal especializados. La comparación de los principales medios guiados se presenta en la tabla de esta sección.

2.7 MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS

Los medios de transmisión no guiados, también denominados medios inalámbricos, transmiten señales electromagnéticas a través del espacio, sin necesidad de un conductor físico. Los medios inalámbricos ofrecen movilidad y flexibilidad, aunque su rendimiento

puede variar de forma importante según las interferencias, los obstáculos, la distancia y las condiciones del entorno.Comparten las siguientes características generales:

- Proporcionan movilidad y flexibilidad, permitiendo la conexión desde diferentes ubicaciones dentro del área de cobertura.
- Presentan una mayor susceptibilidad a interferencias, ya que la señal puede degradarse por emisiones externas, reflexiones o absorción atmosférica.
- Su utilización está sujeta a regulaciones relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico y la potencia de transmisión.

Los principales tipos de medios no guiados son los siguientes.

Infrarrojo

El infrarrojo comprende longitudes de onda equivalentes a frecuencias aproximadas entre 300 GHz y 400 THz. Se emplea en comunicaciones de corto alcance que requieren línea de vista directa y no atraviesan obstáculos como las paredes.

Microondas

Las microondas constituyen un subconjunto de la radiofrecuencia, normalmente comprendido entre 1 GHz y 300 GHz.

Estos enlaces suelen requerir línea de vista entre el transmisor y el receptor, pero permiten establecer comunicaciones a varias decenas de kilómetros.

Se utilizan ampliamente en enlaces de retorno (*backhaul*) de operadores de telecomunicaciones.

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia comprende, de forma teórica, el intervalo de 3 kHz a 300 GHz. Dentro de este intervalo existen bandas ISM (*Industrial, Scientific and Medical*) de uso sin licencia, sujetas a restricciones de potencia de transmisión.

En redes de computadoras se emplean, entre otras, las siguientes bandas; su disponibilidad y las condiciones de uso dependen de la regulación de cada país:

- 2.4 GHz: Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee.
- 5 GHz: Wi-Fi y aplicaciones de radar.
- 6 GHz: Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7.
- 28 GHz y 39 GHz: redes 5G de ondas milimétricas (mmWave).

Tecnologías inalámbricas para IoT

Además de las tecnologías de uso general, existen soluciones específicas para determinadas aplicaciones:

- LoRaWAN: opera en bandas sub-GHz según la región (868 MHz en Europa, 915 MHz en América), ofrece alcances de varios kilómetros (hasta unos 15 km con línea de vista) y un consumo energético muy reducido.
- Zigbee: opera principalmente en 2.4 GHz y proporciona alcances aproximados de entre 10 y 100 metros.
- NB-IoT: utiliza bandas celulares licenciadas para aplicaciones del Internet de las cosas.

2.8 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO EN REDES

El espectro electromagnético comprende la totalidad del rango de frecuencias de la radiación electromagnética. Solo una parte de este espectro resulta adecuada para las comunicaciones inalámbricas, aproximadamente desde 3 kHz hasta 300 GHz. El espectro constituye un recurso limitado y compartido; por esta razón, su utilización está regulada mediante bandas sujetas a licencia, como las destinadas a la telefonía celular, y bandas libres o ISM (*Industrial, Scientific and Medical*), cuyo uso no requiere licencia, aunque sí está sujeto a restricciones de potencia y emisión.

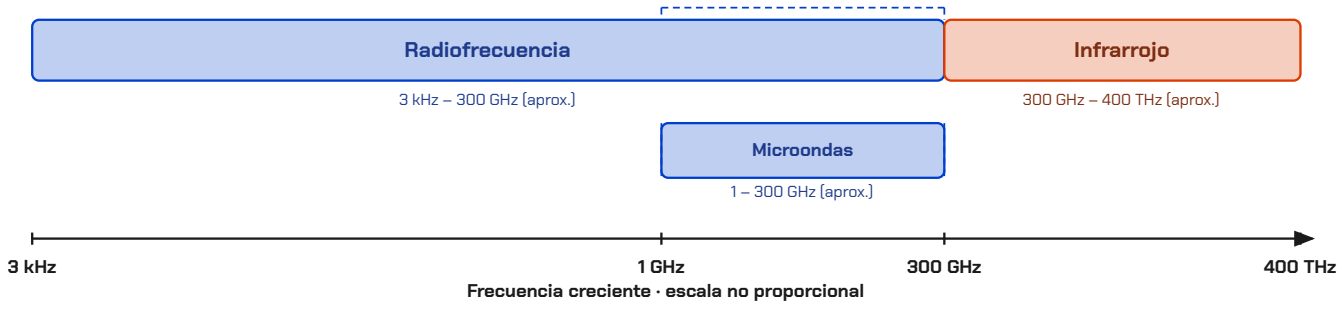


Fig. 2.8. Regiones de radiofrecuencia, microondas e infrarrojo.

Las bandas infrarroja y visible se emplean en ciertos sistemas de comunicación óptica; el uso de otras bandas, como la ultravioleta, corresponde a aplicaciones específicas.

Los requisitos de línea de vista y los efectos de los obstáculos dependen de la tecnología óptica utilizada. En redes de computadoras, las frecuencias más utilizadas pertenecen a las bandas de radiofrecuencia (RF) y microondas.

Frecuencias bajas (3 kHz–30 MHz)

Ofrecen un mayor alcance y una mejor capacidad para atravesar obstáculos, aunque disponen de un ancho de banda limitado. Se utilizan, entre otras aplicaciones, en radiodifusión AM y en comunicaciones marítimas.

Frecuencias medias (30 MHz–3 GHz)

Proporcionan un equilibrio entre alcance y capacidad de transmisión. En este rango se encuentran las bandas ISM de 2.4 GHz, utilizadas por tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee.

Frecuencias altas (3 GHz–30 GHz)

Permiten mayores anchos de banda, aunque presentan un menor alcance y una mayor sensibilidad a los obstáculos. Se emplean en tecnologías como Wi-Fi de 5 GHz, enlaces satelitales y sistemas de radar.

Ondas milimétricas (30 GHz–300 GHz)

Ofrecen un ancho de banda muy elevado, pero un alcance reducido y una capacidad de penetración muy limitada frente a obstáculos. Se utilizan en tecnologías como 5G mmWave y WiGig (60 GHz). En 5G, el término mmWave se aplica por extensión a bandas desde unos 24 GHz, como las de 28 y 39 GHz citadas en la sección 2.7.

La distribución del espectro electromagnético y sus principales rangos de frecuencia se representa en la Figura 2.8.

2.9 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN

Las redes inalámbricas de área local (WLAN), basadas en los estándares IEEE 802.11 (Wi-Fi), operan principalmente en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz; en los países que la habilitan, también utilizan la banda de 6 GHz. Cada una presenta características particulares que determinan sus ventajas, limitaciones y aplicaciones. Las características y aplicaciones de las bandas Wi-Fi de 2.4, 5 y 6 GHz se comparan en la Figura 2.9.

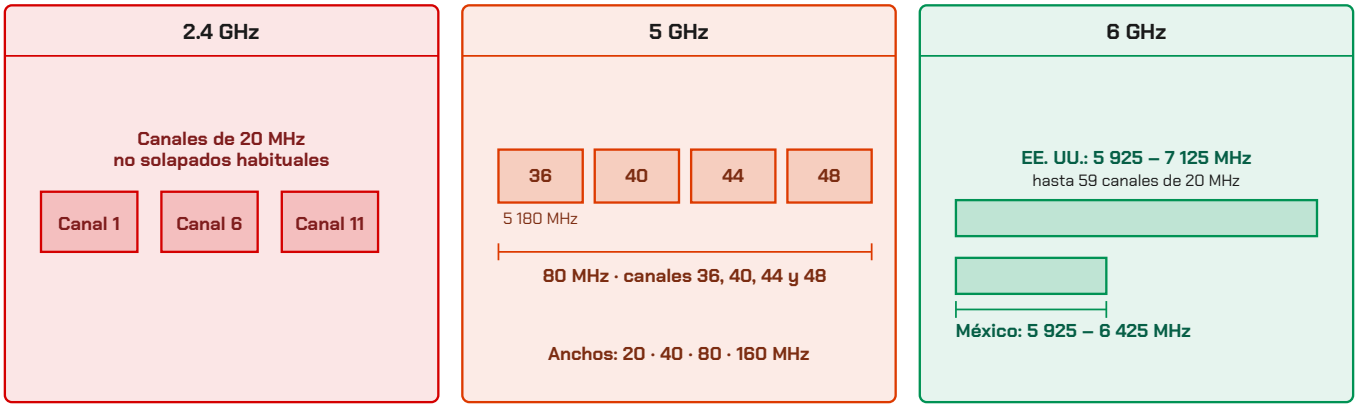


Fig. 2.9. Bandas Wi-Fi · 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

Banda de 2.4 GHz

- Rango de frecuencias: de 2.400 a 2.4835 GHz (depende de la regulación de cada país).
- Ventajas: proporciona un mayor alcance y una mejor capacidad de penetración a través de paredes y otros obstáculos debido a su menor frecuencia.
- Desventajas: presenta un elevado nivel de congestión por compartir el espectro con tecnologías como Bluetooth, teléfonos inalámbricos y numerosas redes Wi-Fi.

Banda de 5 GHz

- Rango de frecuencias: de 5.150 a 5.850 GHz, distribuido en diversas subbandas.
- Ventajas: puede ofrecer más canales y anchos de canal de 20, 40, 80 y 160 MHz, según la subbanda, el país y la regulación aplicable. La cantidad de canales no solapados depende del ancho de canal y de las frecuencias autorizadas. En general, puede proporcionar velocidades superiores a 2.4 GHz en condiciones comparables.
- Desventajas: ofrece un menor alcance y una capacidad de penetración inferior a la de la banda de 2.4 GHz.
- Disponibilidad: las subbandas disponibles pueden variar según la regulación vigente en cada país.

Característica	Banda de 2.4 GHz	Banda de 5 GHz	Banda de 6 GHz
Frecuencia	Aproximadamente 2.400–2.4835 GHz.	Aproximadamente 5.150–5.850 GHz, según la regulación regional.	Aproximadamente 5.925–7.125 GHz en regiones que habilitan todo ese rango; la disponibilidad varía según el país.
Alcance y penetración	Generalmente mayor alcance y mejor penetración de obstáculos que las bandas superiores.	Alcance y penetración generalmente inferiores a 2.4 GHz.	Generalmente menor alcance y penetración que 2.4 y 5 GHz.
Congestión	Puede ser elevada por la coexistencia de numerosos dispositivos y tecnologías.	Variable según la ocupación local y los canales disponibles.	Puede presentar menor congestión en entornos compatibles, aunque depende de la regulación y de la cantidad de redes presentes.
Ancho de canal	Habitualmente 20 MHz; otros anchos dependen del estándar y del entorno.	20, 40, 80 o 160 MHz, según configuración y compatibilidad.	Puede admitir canales de hasta 160 MHz con Wi-Fi 6E y hasta 320 MHz con Wi-Fi 7, según regulación y dispositivos.
Regulación	Varía según el país y las condiciones de uso del espectro.	Varía según el país; determinados canales pueden requerir DFS.	La disponibilidad y las condiciones de uso varían considerablemente según la jurisdicción.
Compatibilidad	Amplia compatibilidad con dispositivos Wi-Fi.	Amplia compatibilidad en equipos Wi-Fi modernos, según estándar.	Requiere dispositivos compatibles con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 y autorización de uso en la región.

Tabla 2.6. Comparación orientativa de las bandas Wi-Fi.

Banda de 6 GHz

- Rango de frecuencias: de 5.925 a 7.125 GHz (el rango exacto disponible varía según el país; por ejemplo, en la Unión Europea se habilitan 5.945–6.425 GHz), incorporado con la aparición de Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7.
- Ventajas: puede proporcionar un espectro considerablemente más amplio (hasta 1200 MHz adicionales en países que habilitan toda la banda), admite canales de hasta 160 MHz con Wi-Fi 6E y de hasta 320 MHz con Wi-Fi 7, y presenta un menor nivel de congestión. Estas características permiten reducir la latencia y aumentar el *throughput*.
- Desventajas: ofrece un alcance aún menor que la banda de 5 GHz y requiere dispositivos compatibles con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7.

La diferencia fundamental entre configurar una red y operar una red consiste precisamente en esa capacidad de demostrar, mediante mediciones y pruebas reproducibles, qué componente está funcionando, cuál está fallando y por qué.

Metodología aplicada en los casos de estudio

Los cinco escenarios pueden compararse según el mecanismo que falla: La secuencia general de diagnóstico puede resumirse como:

```
1. ¿La interfaz está activa?
↓
2. ¿Existe dirección IP correcta?
↓
3. ¿Existe vecino/gateway?
↓
4. ¿La tabla de routing es correcta?
↓
5. ¿El paquete sale por la interfaz esperada?
↓
6. ¿Firewall/NAT/conntrack lo permiten?
↓
7. ¿El retorno utiliza un camino válido?
↓
8. ¿DNS funciona independientemente?
↓
9. ¿El tamaño de paquete es compatible con el camino?
↓
10. ¿La aplicación funciona realmente?
```

La metodología debe evitar modificar varios componentes simultáneamente. Si se cambia *routing*, *firewall*, MTU y DNS al mismo tiempo, se pierde la capacidad de determinar cuál modificación resolvió el problema.

La práctica profesional consiste en modificar una variable controlada, volver a ejecutar la prueba discriminante y conservar evidencia antes y después.

CONCLUSIÓN

El desarrollo exhaustivo de los quince temas que componen este documento ha permitido recorrer de manera sistemática y progresiva los fundamentos, las tecnologías y las prácticas esenciales de las redes de computadoras.

Desde la conceptualización básica de una red hasta la implementación integral de arquitecturas empresariales modernas, cada sección ha aportado un nivel de detalle técnico que facilita tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica.

Se ha aprendido que una red de computadoras no es un simple conjunto de equipos interconectados, sino un sistema complejo donde convergen componentes físicos (medios guiados y no guiados), dispositivos finales e intermedios, protocolos de comunicación estandarizados y mecanismos de direccionamiento jerárquico.

La correcta interacción de estos elementos determina la eficiencia, escalabilidad y seguridad de cualquier infraestructura de comunicaciones.

La transición desde los modelos tradicionales de red hacia arquitecturas modernas (como aquellas basadas en virtualización, SD-WAN, *Zero Trust* y SASE), refleja una evolución impulsada por la necesidad de mayor agilidad, menor costo operativo y una seguridad que trasciende el perímetro clásico.

Se ha comprendido que la segmentación (mediante VLAN, subredes o microsegmentación), la redundancia y el monitoreo continuo son pilares indispensables para garantizar la disponibilidad y resiliencia exigidas en entornos productivos.

El estudio de protocolos fundamentales (TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, NAT, IGMP) ha permitido asimilar cómo se materializa la comunicación extremo a extremo, mientras que el análisis de mecanismos de seguridad (*firewalls*, ACLs, criptografía, VPN, IPsec) ha mostrado que la protección de la información en tránsito y en reposo requiere un enfoque de defensa en profundidad.

Asimismo, las herramientas de diagnóstico (ping, traceroute, MTR, Wireshark, tcpdump, iperf, SIEM) y las utilidades nativas de Linux (ip, ss, nftables, simulación con GNS3/EVE-NG) proporcionan al profesional los medios para verificar, mantener y solucionar problemas en entornos reales.

La implementación práctica integral consolida todos estos conocimientos en una secuencia lógica de configuración, desde la conectividad básica hasta la red empresarial completa con *firewall*, VLANs, enrutamiento dinámico y procedimientos estructurados de *troubleshooting*.

Este enfoque didáctico, sustentado en definiciones técnicas precisas y explicaciones progresivas, ofrece al lector una hoja de ruta clara para abordar proyectos de red con rigor profesional.

En síntesis, el valor principal de este documento reside en haber integrado de manera coherente y jerárquica los conceptos teóricos con las tecnologías y herramientas actuales, proporcionando una base sólida para el diseño, operación y evolución de redes de computadoras en cualquier ámbito organizacional.

El aprendizaje obtenido trasciende la mera acumulación de definiciones; se convierte en una capacidad analítica y práctica para enfrentar los desafíos de la conectividad moderna, desde una pequeña red local hasta infraestructuras distribuidas y basadas en la nube.

GLOSARIO

ACL (*ACCESS CONTROL LIST*)

Conjunto ordenado de reglas que determina qué tráfico de red es permitido o denegado, aplicado en *routers*, *switches* o *firewalls*. Filtra por dirección IP, puerto, protocolo y otros campos.

ALTA DISPONIBILIDAD (HA)

Capacidad de un sistema de red para permanecer operativo minimizando el tiempo de inactividad, mediante redundancia y mecanismos de conmutación automática ante fallos.

ANCHO DE BANDA

Rango de frecuencias que un canal puede transportar, expresado en hercios (dominio analógico); en el dominio digital se usa como sinónimo de la capacidad máxima teórica del enlace, expresada en bits por segundo.

ARPANET

Red de computadoras desarrollada en la década de 1960, precursora de Internet, que fue la primera en adoptar a gran escala la conmutación de paquetes y un modelo descentralizado.

BACKBONE

Infraestructura principal de alta capacidad y baja latencia que interconecta diferentes redes o segmentos, actuando como columna vertebral de una red WAN o de proveedor de servicios.

BGP (*BORDER GATEWAY PROTOCOL*)

Protocolo de enrutamiento exterior (EGP) que intercambia rutas entre sistemas autónomos (AS) mediante políticas configurables, fundamental para el funcionamiento de Internet.

BIT

Unidad mínima de información digital, que solo puede adoptar dos estados lógicos: 0 o 1. Base de toda codificación y transmisión en redes.

CIDR (*CLASSLESS INTER-DOMAIN ROUTING*)

Método de asignación de direcciones IP que elimina las clases fijas (A, B, C) permitiendo prefijos de red de longitud variable (notación /X) y agregación de rutas.

CODIFICACIÓN

Proceso de representación de bits mediante patrones de señal digital (p. ej., Manchester, NRZ) para asegurar sincronización y detección de errores.

DHCP (*DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL*)

Protocolo cliente-servidor que asigna automáticamente direcciones IP, máscara, *gateway* y otros parámetros de configuración a dispositivos finales en una red.

DMZ (*DEMILITARIZED ZONE*)

Segmento de red aislado que expone servicios públicos (web, correo, DNS) a redes externas, actuando como zona intermedia entre la red interna confiable e Internet.

DNS (*DOMAIN NAME SYSTEM*)

Sistema jerárquico y distribuido que traduce nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP (y viceversa), así como otros registros de servicio.

DOMINIO DE *BROADCAST*

Conjunto de dispositivos que reciben una trama de difusión (*broadcast*) enviada por cualquiera de sus miembros. Las VLAN permiten segmentar estos dominios.

ENCAPSULACIÓN

Proceso mediante el cual los datos se envuelven progresivamente con información de control (direccionamiento, errores, etc.) al descender por las capas del modelo de red.

ANEXOS

Esta sección reúne recursos gráficos y técnicos complementarios que amplían los conceptos desarrollados a lo largo de la obra. Cada anexo presenta escenarios, esquemas de arquitectura, flujos de operación o ejemplos de diagnóstico que permiten observar de forma integrada el funcionamiento de las tecnologías estudiadas y su aplicación en entornos reales.

Los anexos están organizados en correspondencia con los temas del libro, desde los componentes físicos y el direccionamiento IP hasta la monitorización, las herramientas Linux y el despliegue de redes empresariales.

Su propósito es facilitar la interpretación de los conceptos, relacionar los elementos de una infraestructura y reforzar el aprendizaje mediante representaciones visuales y casos prácticos. Deben consultarse como material de apoyo al contenido principal, sin sustituir las explicaciones, los procedimientos ni las consideraciones técnicas desarrolladas en los capítulos.

Asimismo, puedes visitar el repositorio en GitHub para acceder a las versiones digitales y donde encontrarás la colección completa de gráficos incluidos en el libro, para consultarlos de forma individual y ampliar la comprensión de los temas abordados.

Accede directamente en:

https://github.com/asideloko/Networking-Lab

Captura y análisis con Wireshark

Tema 13 · Monitoreo y diagnóstico · tcpdump + Wireshark

ESCENARIO El analista captura en srv-web-01 (192.168.1.10, nginx 80/443), copia el archivo y lo abre en su equipo (192.168.1.20). Direcciones MAC y bytes del paquete son valores ilustrativos.

srv-web-01
nginx · 80 / 443

copia

captura.pcap
1 000 paquetes

Equipo del analista
192.168.1.20 · Wireshark

```
Networking@SecOpsMX:~$ sudo tcpdump -i eth0 -c 1000 -w captura.pcap
```

FILTRO DE CAPTURA (antes de guardar)

```
host 192.168.1.10 and tcp port 443
```

FILTRO DE VISUALIZACIÓN (sobre lo capturado)

```
ip.addr == 192.168.1.10 && tcp.port == 443
```

captura.pcap — **Wireshark**

```
ip.addr == 192.168.1.10 && tcp.port == 443
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.20	192.168.1.10	TCP	74	51234 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
2	0.000412	192.168.1.10	192.168.1.20	TCP	74	443 → 51234 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
3	0.000438	192.168.1.20	192.168.1.10	TCP	66	51234 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
4	**0.001021**	**192.168.1.20**	**192.168.1.10**	**TLSv1.3**	**583**	**Client Hello (SNI=www.ejemplo.com)**

DETALLE POR CAPAS (paquete 4)

- ▸ Frame 4: 583 bytes on wire (4664 bits), 583 bytes captured
- ▸ Ethernet II, Src: 08:00:27:3e:4f:a1, Dst: 08:00:27:7c:19:5d
- ▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.20, Dst: 192.168.1.10
- ▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 51234, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1
- ▸ **Transport Layer Security · TLSv1.3 Record Layer: Client Hello · SNI: www.ejemplo.com**

BYTES EN HEXADECIMAL (primeros 90 bytes)

```
0000  08 00 27 7c 19 5d 08 00  27 3e 4f a1 08 00 45 00  ..'|.]..'>O...E.
0010  02 39 3a 7c 40 00 40 06  7a d4 c0 a8 01 14 c0 a8  .9:|@.@.z.......
0020  01 0a c8 22 01 bb 6a 1f  3c 2f 91 c4 d2 a1 80 18  ..."..j.</......
0030  01 f6 00 00 00 00 01 01  08 0a 0a 1b 2c 4d 5e 6f  ............,M^o
0040  70 81 16 03 01 02 00 01  00 01 fc 03 03 5a 5b 5c  p............Z[\
0050  5d 5e 5f 60 61 62 63 64  65 66                    ]^_`abcdef
```

Detectar retransmisiones

`tcp.analysis.retransmission`
Marca los segmentos reenviados por pérdida.

Seguir flujo TCP

Analizar → Seguir → Flujo TCP
Reconstruye la conversación completa.

QUÉ OBSERVAR

- ▸ HTTP (80): el contenido es legible en la captura. HTTPS (443): solo se ve el handshake.
- ▸ Capturar requiere privilegios, puede perder paquetes con tráfico alto y expone datos sin cifrar.

ACRONIMOS

	Acrónimo	Expansión en inglés	Traducción al español (México)
A	ACL	Access Control List	Lista de control de acceso
	ACK	Acknowledgment	Acuse de recibo
	API	Application Programming Interface	Interfaz de programación de aplicaciones
	ARP	Address Resolution Protocol	Protocolo de resolución de direcciones
	ARPANET	Advanced Research Projects Agency Network	Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada
B	BGP	Border Gateway Protocol	Protocolo de puerta de enlace fronteriza
C	CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Enrutamiento entre dominios sin clases
D	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Protocolo de configuración dinámica de host
	DNS	Domain Name System	Sistema de nombres de dominio
H	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Protocolo de transferencia de hipertexto
	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Protocolo seguro de transferencia de hipertexto
I	ICMP	Internet Control Message Protocol	Protocolo de mensajes de control de Internet
	IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
	IP	Internet Protocol	Protocolo de Internet
	IPV4	Internet Protocol version 4	Protocolo de Internet versión 4
	IPV6	Internet Protocol version 6	Protocolo de Internet versión 6

SISTEMA GRÁFICO

Justificación del sistema gráfico

La familia de diagramas de esta obra responde a un sistema de diseño desarrollado mediante un proceso iterativo, orientado a establecer un lenguaje visual coherente, reconocible y funcional para la representación de conceptos, componentes, arquitecturas y procesos propios de las redes de computadoras.

Su construcción no se limita a criterios estéticos. Cada recurso gráfico cumple una función dentro de la comunicación técnica: organizar la información, diferenciar los elementos representados, establecer relaciones entre ellos y facilitar la comprensión de los escenarios descritos. La identidad visual común permite reconocer los diagramas como parte de un mismo sistema, incluso cuando sus estructuras y objetivos de representación son diferentes.

El sistema se fundamenta en cuatro principios: consistencia, diferenciación, jerarquía y legibilidad. La consistencia mantiene una identidad visual compartida; la diferenciación permite distinguir funciones y categorías; la jerarquía orienta la lectura hacia los elementos relevantes; y la legibilidad favorece la interpretación de la información en el contexto de la página impresa.

Estructura y coherencia visual

Los diagramas se construyen a partir de criterios modulares que permiten adaptar su composición a la naturaleza de cada contenido sin perder la continuidad visual del conjunto.

Por ello, la unidad de la familia no depende de que todas las representaciones compartan una disposición idéntica, sino de la aplicación coordinada de recursos gráficos y convenciones comunes.

La organización espacial establece niveles de importancia entre los componentes principales, los elementos secundarios y las relaciones que los vinculan.

La disposición de los elementos, los conectores y las etiquetas contribuye a expresar estructuras, dependencias, secuencias operativas y flujos de información. Estos recursos se emplean de acuerdo con su función comunicativa, evitando que los elementos ornamentales interfieran con la lectura técnica.

El color, la iconografía y la tipografía actúan como recursos complementarios. El color permite establecer asociaciones visuales; los símbolos facilitan el reconocimiento de dispositivos, servicios y funciones; y la tipografía proporciona continuidad formal a los textos incorporados en los diagramas. La combinación de estos recursos distribuye la información entre distintos códigos visuales, de manera que su interpretación no dependa exclusivamente de uno de ellos.

La iconografía se desarrolla mediante gráficos vectoriales SVG y geometría básica, con el propósito de mantener un tratamiento visual homogéneo y controlar directamente la construcción de los símbolos. Este procedimiento permite prescindir de bibliotecas externas de iconos y adaptar cada representación a las necesidades específicas del contenido técnico.

Criterios de representación técnica

La familia gráfica toma como referencia las convenciones de representación utilizadas en el ámbito de las redes de computadoras y la documentación de infraestructuras tecnológicas. Los diagramas representan componentes, conexiones, topologías, flujos de operación y escenarios de diagnóstico mediante composiciones ajustadas a la información que se desea comunicar.

La intención es favorecer una lectura técnica ordenada, en la que los elementos representados y sus relaciones puedan identificarse sin ambigüedad visual innecesaria. Las decisiones de composición buscan equilibrar la densidad de información con la claridad de lectura, manteniendo la función explicativa del diagrama por encima de cualquier propósito decorativo.

Estas referencias constituyen un marco de coherencia y familiaridad visual; no implican que la familia reproduzca íntegramente un único estándar de representación. Cada diagrama se adapta al objetivo didáctico y técnico correspondiente, dentro de los criterios comunes establecidos para el conjunto.

Tipografía y continuidad visual

La familia tipográfica Chakra Petch forma parte de la identidad visual de los diagramas. Su incorporación proporciona continuidad entre las etiquetas, los encabezados y los demás textos integrados en las representaciones.

La tipografía procede de la distribución de Chakra Petch disponible a través de Google Fonts y está sujeta a la licencia SIL Open Font License, versión 1.1 (OFL-1.1). Durante el proceso de producción gráfica se emplean mecanismos de incorporación de la fuente destinados a preservar su disponibilidad y su representación en los recursos exportados.

El uso de Chakra Petch no implica afiliación ni respaldo por parte de sus autores o de Google Fonts.

Construcción y preparación para la publicación

Los diagramas se construyen originalmente en formato SVG, que permite definir sus elementos mediante geometría vectorial y mantener un control preciso sobre su composición. Para su incorporación al documento se generan versiones PNG a partir de los originales, mediante un proceso de rasterización que establece las dimensiones de salida y aplica criterios de suavizado para la representación de los elementos gráficos.

Este procedimiento permite disponer de recursos gráficos independientes para su integración editorial, conservando los archivos SVG como originales de construcción. La incorporación de la tipografía durante la exportación reduce la dependencia de que la fuente se encuentre instalada en el entorno de conversión.

La exportación se realiza mediante JavaScript y las API estándar del navegador, sin recurrir a bibliotecas externas para la serialización del SVG y su rasterización. Esta solución mantiene el procedimiento de producción autocontenido y facilita la generación de los recursos gráficos destinados a la publicación.

En conjunto, la familia de diagramas constituye un sistema de representación concebido para integrar precisión técnica, organización visual y continuidad gráfica. Su función es complementar las explicaciones de la obra, hacer visibles las relaciones entre los componentes de una infraestructura y facilitar la interpretación de arquitecturas, procedimientos y escenarios de operación de redes.

DERECHOS DE AUTOR, LICENCIA Y AVISO LEGAL

NETWORKING — Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico
Autor: Guillermo Castillo
Identidad editorial: SecOpsMX
Edición: 1
Año: 2026

Derechos de autor y licencia

Los contenidos originales de esta obra corresponden a su autor, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a terceros sobre los materiales incorporados o mencionados en ella. Esta obra se distribuye bajo la licencia

**Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas
4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).**

La licencia permite copiar y redistribuir la obra, en cualquier medio o formato, siempre que se cumplan sus condiciones:

- Atribución (BY): debe reconocerse adecuadamente la autoría, proporcionarse una referencia a la licencia e indicarse si se han realizado modificaciones en los casos pertinentes.
- NoComercial (NC): no se permite utilizar la obra con fines comerciales, de acuerdo con la definición y las condiciones establecidas en la licencia.
- SinDerivadas (ND): no se permite distribuir material adaptado de la obra bajo esta licencia.

Texto oficial de la licencia:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

La licencia no implica la cesión de la titularidad de los derechos de autor ni sustituye las disposiciones legales aplicables. Tampoco concede automáticamente derechos sobre materiales de terceros, marcas, patentes u otros elementos que puedan estar sujetos a derechos independientes.

Las condiciones jurídicas completas, incluidas sus definiciones, excepciones y limitaciones, son las establecidas en el texto oficial de la licencia.

Atribución

Cuando la obra se comparta de conformidad con la licencia, deberá proporcionarse una atribución adecuada, sin sugerir que el autor respalda al reutilizador o el uso que este haga del material.

Se propone la siguiente referencia:

Castillo, Guillermo. NETWORKING — Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico. Edición 1, 2026. SecOpsMX. Licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional.

La referencia podrá adaptarse al medio de publicación, siempre que se conserve la información necesaria para identificar razonablemente la obra, a su autor y la licencia aplicable.

Alcance de la licencia

La licencia se aplica a los elementos originales de esta obra sobre los que el autor posee los derechos correspondientes, incluidos, cuando proceda:

- Textos, explicaciones y desarrollos didácticos originales.
- Estructura y organización editorial.
- Diagramas, esquemas e ilustraciones originales.
- Tablas y composiciones gráficas originales.
- Ejemplos, ejercicios y recursos elaborados específicamente para la obra.

La inclusión de un elemento en el libro no implica necesariamente que dicho elemento sea propiedad exclusiva del autor. Los materiales de terceros conservan los derechos y las condiciones de uso que les correspondan.

La aplicación de la licencia a esta obra no debe interpretarse como una autorización general para reutilizar elementos ajenos que estén protegidos por derechos independientes.

Contenido técnico y conocimientos generales

Esta obra aborda conceptos, métodos, protocolos, arquitecturas, estándares, especificaciones y procedimientos relacionados con las redes informáticas y la infraestructura tecnológica. Su exposición en el libro no implica que dichos conocimientos, conceptos o métodos sean creaciones exclusivas del autor por el mero hecho de aparecer explicados en él.

La protección que pueda corresponder a los contenidos originales de la obra se determinará conforme a la legislación aplicable y podrá comprender, según las circunstancias, la expresión original, la selección, la disposición, la organización o la representación de los materiales. La utilización de conocimientos técnicos generales, información de dominio público y elementos cuya reutilización esté permitida deberá respetar, en su caso, los derechos y las condiciones aplicables a sus respectivas fuentes.

Materiales de terceros

Algunos contenidos incluidos, reproducidos, adaptados o mencionados en esta obra pueden pertenecer a terceros o estar sujetos a licencias, derechos de autor, marcas registradas u otras condiciones de uso.

Cuando se identifique expresamente un material de terceros, deberán respetarse las condiciones indicadas para ese material. Cuando no se identifique una licencia específica, no deberá presumirse que su reproducción o reutilización está autorizada.

La referencia bibliográfica, la atribución de una fuente o la mención de su titular no constituyen, por sí solas, una autorización para reproducir o distribuir material protegido fuera de los límites permitidos por la legislación o por la licencia correspondiente.

Antes de reutilizar materiales de terceros fuera del contexto de esta obra, corresponde al reutilizador verificar las condiciones aplicables y obtener las autorizaciones que resulten necesarias.

Contenido gráfico y elementos visuales

Los diagramas, esquemas, ilustraciones y composiciones gráficas elaborados originalmente para esta obra se encuentran comprendidos en su contenido editorial, siempre que correspondan al autor y no se indique expresamente una condición diferente.

Los logotipos, marcas, nombres comerciales, iconos, fotografías, imágenes y demás recursos visuales pertenecientes a terceros conservan los derechos de sus respectivos titulares y pueden estar sujetos a condiciones de uso independientes. La inclusión de una marca, producto, tecnología, plataforma u organización tiene una finalidad informativa, técnica o educativa. No implica patrocinio, afiliación, autorización ni respaldo por parte de su titular, salvo indicación expresa en contrario.

La utilización de elementos gráficos de terceros deberá ajustarse a las licencias, autorizaciones y disposiciones legales que correspondan.

Tipografías, software y herramientas

Las tipografías, aplicaciones, bibliotecas, plataformas, herramientas de edición y demás recursos utilizados durante la elaboración o producción de esta obra pueden estar sujetos a sus propias licencias y condiciones de uso.

La licencia Creative Commons aplicada al contenido editorial no concede derechos adicionales sobre dichos recursos ni modifica las condiciones establecidas por sus respectivos titulares o desarrolladores. Cuando corresponda, deberán consultarse y respetarse las licencias aplicables a las herramientas, recursos y componentes utilizados.

Inteligencia artificial y proceso de elaboración

Durante la elaboración de determinados elementos de esta obra pudieron utilizarse herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de generación, exploración, organización, revisión o producción de contenidos.

La selección, dirección, revisión, edición, integración y decisión final sobre los contenidos publicados corresponden al autor humano, bajo su responsabilidad editorial.

La utilización de herramientas de inteligencia artificial no implica atribuirles la condición de autoras de la obra en los términos de este aviso. La protección jurídica de los elementos generados o asistidos mediante inteligencia artificial dependerá de la legislación aplicable, de las circunstancias de elaboración y del alcance de las aportaciones creativas humanas que puedan reconocerse.

Este apartado describe el proceso editorial y no constituye una garantía de que todos los elementos de la obra sean protegibles por derechos de autor ni una declaración sobre la titularidad de contenidos de terceros.

Código, comandos, configuraciones y ejemplos técnicos

La obra puede incluir comandos de terminal, fragmentos de código, configuraciones, procedimientos, ejemplos de automatización y otros recursos técnicos con fines didácticos. Estos elementos se presentan para facilitar la comprensión, el análisis y la aplicación práctica de los conceptos desarrollados. Los comandos, protocolos, instrucciones funcionales y otros elementos técnicos pueden estar sujetos a consideraciones jurídicas distintas de las aplicables a los textos explicativos que los acompañan.

Cuando un fragmento de código, una configuración o un recurso técnico proceda de terceros o esté sujeto a una licencia específica, deberán respetarse sus condiciones de uso. La licencia editorial de esta obra no sustituye ni modifica automáticamente dichas condiciones. Los ejemplos originales elaborados específicamente para el libro se encuentran comprendidos en el alcance de la licencia en la medida en que exista una protección jurídica aplicable y el autor disponga de los derechos necesarios.

La inclusión de un comando o ejemplo en el libro no implica que su funcionamiento, aplicación o reutilización esté garantizado en todos los entornos técnicos.

Estándares y especificaciones técnicas

Las referencias a protocolos, estándares, RFC, especificaciones, arquitecturas, tecnologías y documentación técnica de terceros tienen una finalidad educativa, explicativa y de consulta.

La mención, descripción o explicación de un estándar o una tecnología no implica que el autor sea titular de los derechos sobre el estándar, la especificación o la documentación correspondiente. Las denominaciones, marcas y demás elementos identificativos conservan los derechos que, en su caso, correspondan a sus respectivos titulares.

Cuando sea necesario consultar una especificación vigente, verificar una modificación técnica o comprobar los requisitos de implementación de una tecnología, se recomienda acudir a la documentación oficial de la organización responsable o a la fuente técnica correspondiente.

Las referencias incluidas en la obra no sustituyen la consulta de la documentación oficial cuando esta resulte necesaria para una implementación concreta.

Autoría y procedencia de los contenidos

El autor asume la responsabilidad editorial sobre la selección, elaboración, organización e integración de los contenidos originales incorporados a esta obra. Los materiales procedentes de terceros deberán tratarse conforme a los derechos, las licencias y las condiciones de uso que les correspondan.

La identificación de una fuente no constituye por sí misma una autorización para reproducir material protegido. Del mismo modo, la publicación de un contenido bajo una licencia determinada no permite extender esa licencia a materiales de terceros que se encuentren sujetos a condiciones diferentes. Cuando corresponda, la procedencia de los materiales deberá identificarse mediante referencias, atribuciones, avisos de licencia u otros medios adecuados al contexto de publicación.

Limitaciones y excepciones legales

Nada de lo dispuesto en este aviso pretende restringir derechos que no puedan limitarse válidamente mediante una licencia o acuerdo, ni excluir las excepciones y limitaciones reconocidas por la legislación aplicable.

La licencia Creative Commons deberá interpretarse de acuerdo con sus términos jurídicos oficiales y con las disposiciones legales que resulten aplicables. En caso de duda sobre el alcance de una autorización, una excepción legal o una condición de uso, deberá consultarse el texto oficial de la licencia y, cuando sea necesario, obtenerse asesoramiento jurídico adecuado.

Responsabilidad sobre la información técnica

La información contenida en esta obra se proporciona con fines educativos, explicativos y de referencia técnica.

Las configuraciones, los comandos, los procedimientos y las recomendaciones descritos deben evaluarse antes de aplicarse en sistemas reales, especialmente cuando puedan afectar a la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad o la seguridad de una infraestructura.

Su funcionamiento puede depender de diversos factores, entre ellos:

- Versiones de software y sistemas operativos.
- Hardware y firmware.
- Distribuciones y entornos de ejecución.
- Configuraciones, permisos y dependencias.
- Topología y condiciones de la infraestructura.
- Cambios en protocolos, herramientas y documentación.
- Requisitos de seguridad y políticas operativas.

El usuario debe verificar la pertinencia, vigencia y seguridad de cada procedimiento antes de ejecutarlo en infraestructura propia o de terceros, y asegurarse de contar con la autorización necesaria para intervenir en los sistemas correspondientes.

El autor no garantiza que todos los procedimientos produzcan resultados idénticos en todos los entornos ni que la información permanezca actualizada frente a cambios tecnológicos posteriores a la publicación. Este aviso no pretende excluir responsabilidades que no puedan excluirse válidamente conforme a la legislación aplicable.

Sobre este aviso

Este documento tiene una finalidad informativa, editorial y aclaratoria. Su propósito es identificar la obra, señalar su autoría, informar sobre la licencia aplicada al contenido original y advertir de la posible existencia de materiales sujetos a derechos o condiciones de uso independientes.

Este aviso no sustituye, modifica ni prevalece sobre el texto jurídico oficial de la licencia Creative Commons aplicable.

Para consultar las condiciones completas de uso de la obra deberá acudirse a:

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

Identificación de la edición

Título: NETWORKING — Fundamentos, Arquitecturas y Despliegue Práctico

Autor: Guillermo Castillo

Identidad editorial: SecOpsMX

Edición: 1

Año: 2026

Esta identificación corresponde a la edición indicada. Los datos editoriales y el contenido de la obra podrán actualizarse en ediciones posteriores.

© 2026 Guillermo Castillo — SecOpsMX.

Salvo indicación expresa en contrario para determinados materiales, el contenido original de esta obra se distribuye bajo la licencia

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es



Una nota del autor

Este libro nació de una inquietud. A medida que profundizaba en el estudio de las redes, descubrí un universo de conocimiento fascinante — y también algo que comparten muchos estudiantes de habla hispana: el mejor material técnico está casi siempre en inglés. Eso me llevó a preguntarme si podía construir algo diferente.

No escribo desde la posición de alguien que lo sabe todo. Lo hago desde la perspectiva de un estudiante apasionado por la informática, que encontró un vacío, decidió llenarlo, y dedicó horas de investigación y práctica para presentar cada concepto con la mayor claridad posible. El aprendizaje nunca termina — y este libro es parte del mío.

Mi intención no fue competir con las grandes obras de referencia. Fue acompañar a quien está empezando, allanar los primeros pasos, y compartir lo que fui aprendiendo en el camino. Porque creo, de verdad, que el conocimiento crece cuando se comparte.

Guillermo Castillo

Estudiante, entusiasta y autor. | SecOpsMX

QR del sitio de laboratorios:

Laboratorios prácticos

asideloko.github.io/Networking-Lab

CC BY NC ND